

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



Өлзийтогтох Анхтуяа

Монголын загварын сэтгүүлийн платформ хөгжүүлэх нь

БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Компьютерын ухааны тэнхим

Монголын загварын сэтгүүлийн
платформ хөгжүүлэх нь

Мэргэжлийн индекс: 061301000000002306

Мэргэжил: Компьютерын ухаан

Удирдагч: Магистр (MSc), Э.Батцэцэг

Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Туяацэцэг

Гүйцэтгэгч: Ө.Анхтуяа

Улаанбаатар хот

2026 он

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Магистр (MSc), Э.Батцэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: ”Монголын загварын сэтгүүлийн платформ хөгжүүлэх нь”

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал, асуудлын тодорхойлолт	5%	2026-03-10
2	Архив, CMS, AI технологийн судалгаа	25%	2026-03-25
3	MFA веб платформын дизайн ба хэрэг-жилт	30%	2026-04-15
4	Архитектур, өгөгдлийн бүтэц, диаграм	30%	2026-04-25
5	Дүгнэлт, шалгалт, тайлангийн засвар	10%	2026-05-01

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Ө.Анхтуяа/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал, асуудлын тодорхойлолт	2026-03-10	
2	Архив, CMS, AI технологийн судалгаа	2026-03-25	
3	MFA веб платформын дизайн ба хэрэг-жилт	2026-04-15	
4	Архитектур, өгөгдлийн бүтэц, диаграм	2026-04-25	
5	Дүгнэлт, шалгалт, тайлангийн засвар	2026-05-01	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Магистр (MSc), Э.Батцэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Ө.Анхтуяагийн бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч: /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимийн төгсөх курсийн оюутан Ө.Анхтуяагийн
”Монголын загварын сэтгүүлийн платформ хөгжүүлэх нь” сэдэвт төгсөлтийн
ажлын шүүмж.

1. Дипломын ажилд дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал
уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр
дүнг уншиж тусгасан эсэх.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Дипломын ажлын ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өө-
рийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан, өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуу-
дыг биелүүлсэн эсэх. Ажилд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон
өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг, хүснэгтийн дугаар
болон тайлбар байхгүй, фонт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Дипломын ажилд орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Дипломын ажлын талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ерөнхий оноо. (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /—/

Ажлын газар:

Хаяг (утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Ө.Анхтуяа, ”Монголын загварын сэтгүүлийн платформ хөгжүүлэх нь” сэдэвт энэхүү дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл болохыг нотолж байна. Үүнд:

- Энэхүү ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон өөрөө гүйцэтгэсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас ашигласан бол эх сурвалжийг нь зохих ёсоор дурдсан болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан бүх гол эх үүсвэрийг дурдсан болно.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Монголын загварын сэтгүүлийн платформ хөгжүүлэх НЬ

Ө.Анхтуяа
ankhtuyaulziitogtokh@gmail.com

Түлхүүр үгс: Монголын загвар, дижитал архив, веб платформ, Next.js, React, CouchDB, Supabase, RAG, AI чатбот

Монголын загварын салбар, дизайнерууд, улирлын коллекцууд, редакцийн нийтлэлүүд болон зурагт материалууд нь цахим орчинд ихэвчлэн салангид байрлаж, хайх, ангилах, засварлах, дахин ашиглахад хүндрэлтэй байдаг. Загварын брэндүүдийн танилцуулга, коллекцын look бүрийн материал, улирал, нийтлэл, ярилцлага, архивын зураг зэрэг мэдээллийг нэг загвартай өгөгдлийн платформд хадгалах нь соёлын өв, бүтээлч үйлдвэрлэл, редакцийн ажлын хувьд чухал шаардлага болж байна.

Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд Монголын загварын архивт зориулсан Аносе нэртэй веб платформыг боловсруулж, хөгжүүлэв. Уг платформ нь дизайнер ба брэндийн лавлах, улирлын коллекц, look зураг, редакцийн нийтлэл, глобал хайлт, хэрэглэгчийн bookmark/follow боломж, админ контент удирдлага, asset upload, хэрэглэгчийн эрхийн хяналт зэрэг үндсэн модулиудаас бүрдэнэ. Frontend нь Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS болон Framer Motion дээр суурилж, public archive болон editorial туршлагыг responsive, визуал төвтэй байдлаар хүргэнэ. Контентын үндсэн repository нь CouchDB дээр document хэлбэрээр хадгалагдаж, Supabase нь authentication, profile role, bookmark болон RAG индексийн нэмэлт үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хиймэл оюун ухааны хэсэг нь архивын контентод тулгуурласан туслах функц байдлаар хэрэгжсэн. /api/chat route нь live archive search, Supabase RAG document search, prompt бүрдүүлэлт, Gemini/Ollama provider fallback ашиглан хэрэглэгчийн загвар, дизайнер, collection, trend-тэй холбоотой асуултад контексттэй хариулт өгөх боломжтой. Иймээс уг ажил нь Монголын загварын мэдээллийг зөвхөн танилцуулах вебсайт бус, харин контент удирдлага, хайлт,

архивын өгөгдөл, AI туслах, хэрэглэгчийн хувийн үйлдлийг нэгтгэсэн дижитал архивын платформ болж байгаагаараа практик ач холбогдолтой.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг гүйцэтгэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө, чиглэл өгч ажилласан удирдагч Магистр (MSc), Э.Батцэцэг, зөвлөгч Доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Туяацэцэг болон Компьютерын ухааны тэнхимийн багш нартаа талархал илэрхийлье.

Мөн судалгааны явцад дэмжлэг үзүүлсэн гэр бүл, найз нөхөддөө чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна.

Товчилсон үгс

MFA	M ongolian F ashion A rchive
CMS	C ontent M anagement S ystem
RAG	R etrieval- A ugmented G eneration
LLM	L arge L anguage M odel
API	A pplication P rogramming I nterface
UI	U ser I nterface
UX	U ser E xperience
RLS	R ow L evel S ecurity
CRUD	C reate, R ead, U pdate, D elete
JSON	J avaScript O bject N otation
UML	U nified M odelling L anguage

Платформын тогтмолууд

Хайлтын debounce хугацаа	$\tau = 300 \text{ ms}$
RAG fallback context-ийн дээд тоо	$k = 3$
Recent search хадгалах дээд хэмжээ	$r = 5$

Таних тэмдэгтүүд

q	хэрэглэгчийн хайлтын асуулга	текст
S	хайлтын оноо	оноо
D	архивын документайн олонлог	бичлэг
τ	хайлтын debounce хугацаа	ms
k	буцаах хамгийн ойр context-ийн тоо	ширхэг

Гэр бүлдээ зориулав.

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	v
Товчилсон үгс	vi
Платформын тогтмолууд	vii
Таних тэмдэгтүүд	viii
Удиртгал	xiv
1 Платформ хөгжүүлэх онол, арга зүйн судалгаа	1
1.1 Бүлгийн зорилго ба судалгааны хүрээ	1
1.2 Төслийн үүсэл, хөгжлийн түүх	1
1.3 Судалгааны асуудал	2
1.4 Хэрэглэгч ба оролцогч талуудын шинжилгээ	3
1.5 Функциональ шаардлагын эхний шинжилгээ	3
1.6 Функциональ бус шаардлагын эхний шинжилгээ	6
1.7 Ижил төстэй системүүдийн судалгаа	6
1.8 Холбоотой судалгааны ажлууд	11
1.9 Систем хөгжүүлэх аргачлалуудын харьцуулалт	11
1.10 Сонгосон арга зүйн загвар	14
1.11 Арга зүйн үе шат ба ажлын төлөвлөгөө	14
1.12 Үнэлгээний арга	15
1.13 Бүлгийн дүгнэлт	15
2 Системийн шаардлага ба шинжилгээ	17
2.1 Платформын танилцуулга	17
2.2 Одоогийн нөхцөл байдлын шинжилгээ	18
2.3 Хэрэглэгчийн шаардлага	19
2.4 Use case тодорхойлолт	22
2.5 Системийн бүтэц ба архитектур	23
2.6 Өгөгдлийн сангийн загвар	25
2.7 Гол дэлгэцүүд ба UI хэсгүүд	26
2.8 Үйл ажиллагааны диаграм	28
2.9 Бизнес процессын шинжилгээ	30
2.10 Бүлгийн дүгнэлт	30

3	Платформын зохиомж ба архитектур	32
3.1	Ерөнхий архитектур	32
3.2	Платформын дотоод архитектур	32
3.3	API зохиомж	34
3.4	Өгөгдлийн сангийн зохиомж	35
3.5	UI/UX зохиомж	36
3.6	Аюулгүй байдлын зохиомж	39
3.7	Ашигласан технологийн сонголт	39
3.8	Бүлгийн дүгнэлт	40
4	Хэрэгжилт, туршилт ба үр дүн	41
4.1	Хөгжүүлэлтийн орчны бэлтгэл	41
4.2	Frontend хэрэгжилт	42
4.3	Backend хэрэгжилт	43
4.4	Өгөгдлийн сангийн хэрэгжилт	46
4.5	Authentication ба authorization хэрэгжилт	47
4.6	Туршилт	48
4.7	Үр дүнгийн үнэлгээ	50
4.8	Цаашдын хөгжүүлэлт	51
4.9	Бүлгийн дүгнэлт	51
	Ном зүй	53

Зургийн жагсаалт

1.1	Төслийн хөгжлийн үе шат	1
1.2	Монголын ижил төстэй вебүүдийн UI жишээ	9
1.3	Олон улсын ижил төстэй системүүдийн UI жишээ	10
2.1	Use case диаграм	24
2.2	Системийн ерөнхий архитектур	24
2.3	Өгөгдлийн логик холбооны диаграм	27
2.4	Уншигчийн archive ашиглах урсгал	28
2.5	Нийтлэл бэлтгэх ба нийтлэх урсгал	29
3.1	Платформын ерөнхий архитектур	32
3.2	Платформын дотоод класс бүтэц	33
3.3	Global search API урсгал	37
3.4	AI chatbot API урсгал	37
3.5	Өгөгдлийн сангийн ER/document зохиомж	38
4.1	Нүүр хуудасны хэрэгжилт	45
4.2	Archive хуудасны хэрэгжилт	45
4.3	Өгөгдлийн сангийн хэрэгжилтийн бүтэц	46
4.4	Admin login хэрэгжилт	47

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Төслийн хөгжлийн үе шат ба судалгааны утга	2
1.2	Оролцогч талууд ба хэрэгцээ	3
1.3	Системийн үндсэн функциональ шаардлага	4
1.4	Функциональ бус шаардлагын ангилал	7
1.5	Монголын ижил төстэй вебүүдийн шинжилгээ	8
1.6	Олон улсын ижил төстэй системүүдийн шинжилгээ	9
1.7	Аргачлалуудын харьцуулсан шинжилгээ	13
1.8	Сонгосон арга зүйн бүрэлдэхүүн	15
1.9	Үнэлгээний шалгуур	16
2.1	Платформын үндсэн хэсгүүд	18
2.2	Хэрэглэгчийн төрөл ба хийх үйлдэл	19
2.3	Хэрэглэгчийн шаардлагын нэгтгэл	20
2.4	Платформын функциональ шаардлага	21
2.5	Функциональ бус шаардлага	22
2.6	Use case тодорхойлолт	23
2.7	Системийн бүтэц ба модуль	25
2.8	Өгөгдлийн үндсэн entity	26
2.9	Гол дэлгэцүүд ба UI хэсгүүд	28
2.10	Бизнес процесс ба платформын модуль	31
3.2	Дотоод архитектурын түвшин	33
3.1	Архитектурын бүрэлдэхүүн ба үүрэг	34
3.3	API endpoint-ийн зохиомж	35
3.4	Өгөгдлийн сангийн хүснэгт/document зохиомж	36
3.5	Навигацийн бүтэц	38
3.6	Аюулгүй байдлын зохиомж	39
3.7	Ашигласан технологийн сонголт	40
4.1	Хөгжүүлэлтийн орчин	41
4.2	Төслийн файлын бүтэц	42
4.3	Frontend route хэрэгжилт	43
4.4	Backend API хэрэгжилт	44
4.5	CouchDB document хэрэгжилт	46
4.6	Authentication ба authorization хэрэгжилт	48
4.7	Туршилтын хүснэгт	49
4.8	Зорилго биелэлтийн үнэлгээ	50

Удиртгал

Монголын загварын салбар сүүлийн жилүүдэд дизайнер, брэнд, коллекц, тайзны лүүк, редакцийн нийтлэл, зурагт материал, соёлын тайлбар зэрэг олон төрлийн контентоор баяжиж байна. Гэвч эдгээр мэдээлэл ихэвчлэн сошиал медиа, брэндийн тусдаа веб хуудас, богино мэдээ, зураг хадгалах сан, хувь хүний архив зэрэг олон эх сурвалжид тархсан байдаг. Ийм нөхцөлд уншигч, дизайнер, судлаач, редактор, админ хэрэглэгчид нэг дизайнеровын коллекц, нийтлэл, зураг, материал, холбоотой брэндийг нэгдсэн байдлаар хайж үзэхэд хүндрэлтэй.

Энэхүү дипломын ажил нь Монголын загварын мэдээллийг сэтгүүлийн редакцийн бүтэцтэйгээр нэгтгэн харуулах, нийтлэл болон коллекцийн мэдээллийг удирдах, зурагт контентыг архивлах, хэрэглэгч хайлт хийх, хадгалах, мөн архивын өгөгдөлд тулгуурласан AI туслахаас лавлах боломжтой Anoce/Mongolian Fashion Archive веб платформыг зохиомжлон хөгжүүлэхэд чиглэнэ. Уг платформ нь зөвхөн танилцуулгын сайт бус, харин public fashion magazine, дижитал архив, admin CMS, content repository, глобал хайлт, хэрэглэгчийн хадгалах/follow үйлдэл, RAG chatbot зэрэг олон давхаргатай мэдээллийн платформ юм.

Зорилго

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь Монголын загварын дизайнер, коллекц, лүүк зураг, редакцийн нийтлэл, ангилал, зурагт медиа файл болон хэрэглэгчийн үйлдлийг нэгтгэн удирдах, хайх, үзүүлэх, AI туслахаар лавлах боломжтой загварын сэтгүүлийн веб платформ зохион бүтээж, хэрэгжүүлэхэд оршино.

Зорилт

Энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв:

- Загварын сэтгүүл, онлайн редакцийн платформ, CMS болон дижитал архивын онолын суурь ойлголтыг судлах;
- Дотоодын болон гадаадын ижил төрлийн загварын, редакцийн, архивын, визуал хайлтын платформуудыг харьцуулан шинжлэх;
- Уншигч, редактор, админ хэрэглэгчийн шаардлага, use case, бизнес процесс, өгөгдлийн логик бүтцийг тодорхойлох;

- Дизайнер, коллекц, лүүк, нийтлэл, ангилал, медиа файл, хэрэглэгч, эрх, хадгалсан контент, RAG document зэрэг өгөгдлийн нэгжийг загварчлах;
- Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, CouchDB, Supabase ашиглан public фронтэнд, admin CMS, content API, authentication, хайлт болон AI chatbot-ийн үндсэн хэрэгжилтийг хийх;
- Платформын архитектур, API зохиомж, өгөгдлийн сангийн зохиомж, UI/UX зохиомж, аюулгүй байдлын зохиомжийг диаграм, хүснэгтээр баримтжуулах;
- Хөгжүүлсэн платформын үндсэн функц, фронтэнд/бэкенд ажиллагаа, authentication, responsive UI, хайлт болон AI туслахын туршилтыг хийж үр дүнг үнэлэх.

Платформ хөгжүүлэх үндэслэл

Монголын загварын контент нь зураг, дизайнерын profile, коллекц, лүүк, нийтлэл, чиг хандлагын тайлбар, материалын мета өгөгдөл зэрэг олон хэлбэртэй тул ердийн static site эсвэл нийтлэг мэдээний сайт дангаараа хангалтгүй. Загварын сэтгүүлийн платформд visual-first layout, дизайнер-коллекц-лүүк хоорондын холбоо, редакцийн нийтлэл, зурагт медиа файл, ангилал, хайлт, хэрэглэгчийн оролцоо, редакцийн workflow зэрэг онцлог шаардлагууд зэрэгцэн ордог.

Платформ хөгжүүлэх үндэслэлийг дараах байдлаар тодорхойлов:

1. **Контентыг нэгтгэх хэрэгцээ:** Монголын загварын мэдээлэл олон эх сурвалжид тархсан тул уншигч нэг дороос нийтлэл, зураг, коллекц, дизайнерын мэдээлэл үзэх боломж сул байна.
2. **Редакцийн удирдлагын хэрэгцээ:** нийтлэл, дизайнер, коллекц, медиа файл байнга нэмэгдэх тул фронтэнд код өөрчлөхгүйгээр админ болон редактор контент удирдах CMS шаардлагатай.
3. **Зурагт архивын хэрэгцээ:** загварын сэтгүүлийн үнэ цэнэ нь зөвхөн текст мэдээнд бус, лүүк зураг, материал, улирал, брэндийн түүх, визуал навигацид оршино.
4. **Хайлтын болон AI лавлагааны хэрэгцээ:** архив томрох тусам хэрэглэгч дизайнер, коллекц, материал, чиг хандлага, нийтлэлийн түлхүүр үгээр хайж, асуултаа энгийн хэлээр асуух шаардлага нэмэгдэнэ.

Шинэлэг тал

Энэхүү платформын шинэлэг тал нь Монголын загварын сэтгүүлийн контентыг зөвхөн мэдээний жагсаалт байдлаар бус, редакцийн CMS, дизайнер/коллекцийн

архив, глобал хайлт, хэрэглэгчийн хадгалах/follow үйлдэл, AI туслахтай нээлт бүхий нэг платформ болгон зохион байгуулсанд оршино. Үүнд:

- Дизайнер, коллекц, лүүк, нийтлэл, ангилал, медиа файлын өгөгдлийг нэг content model-д холбосон;
- Public archive, editorial, designer directory болон collection detail хуудсуудыг зураг төвтэй UX-ээр зохион байгуулсан;
- CouchDB content repository ба Supabase authentication/role/bookmark/RAG layer-ийг хослуулсан;
- Уншигч, редактор, админ гэсэн эрхийн түвшинд суурилсан CMS бүтэц хэрэгжүүлсэн;
- Live archive болон curated RAG dataset ашиглан Монголын загварын контентын талаар хариулах Anose chatbot-ийг нэгтгэсэн.

Ач холбогдол

Платформ хэрэгжсэнээр уншигч Монголын дизайнеруудын коллекц, лүүк, материал, нийтлэл, чиг хандлагын тайлбарыг нэг газраас үзэх боломжтой болно. Редактор, админ хэрэглэгчид нийтлэл, дизайнер, коллекц, зурагт медиа файл нэмэх, засах, хянах, нийтлэх ажиллагаагаа нэг платформд төвлөрүүлнэ. Судалгааны хувьд уг ажил нь Монголын загварын салбарын мэдээллийг веб технологи, өгөгдлийн сан, UX дизайн, CMS workflow, AI туслахтай уялдуулсан дижитал сэтгүүл-архивын жишээ болно.

Хамрах хүрээ

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд public home, archive, designers, editorial, journal, careers, press, article detail, collection detail, search overlay, profile/bookmark, бүртгэл устгах, admin dashboard, article CRUD, collection CRUD, designer CRUD, asset upload, review/publish workflow, user role gate, admin-only invite/role update, content API болон AI chatbot-ийн үндсэн хэрэгжилтийг авч үзнэ. Production payment gateway, бүрэн хэмжээний analytics, олон хэлний localization, бүх Монголын загварын албан ёсны бүрэн каталогийг нэг дор бүрдүүлэх зорилго энэ ажлын хүрээнд хамаарахгүй.

БҮЛЭГ 1

Платформ хөгжүүлэх онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Бүлгийн зорилго ба судалгааны хүрээ

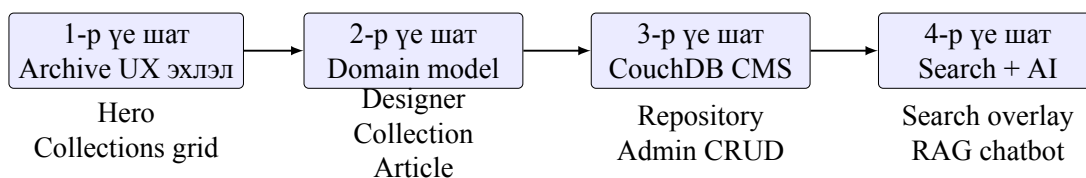
Энэ бүлэг нь Anose буюу Монголын загварын архивын веб платформыг хөгжүүлэх үндэслэл, төслийн үүсэл, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлага болон сонгосон хөгжүүлэх арга зүйг тайлбарлана. Системийн техникийн хэрэгжилт дараагийн бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй орох тул энэ бүлэгт “яагаад ийм архивын платформ хэрэгтэй вэ, ямар ижил төстэй системүүдтэй харьцуулж болох вэ, ямар арга зүйгээр хөгжүүлэх нь зохистой вэ?” гэсэн асуултад хариулна.

Судалгааны хүрээг дараах байдлаар тогтоов.

- Монголын загварын мэдээллийг дижитал архив болгон бүтэцжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлох;
- Public archive, editorial site, headless CMS, global search, AI assistant бүхий системүүдийн нийтлэг шинжийг судлах;
- Зочин, бүртгэлтэй хэрэглэгч, редактор, админ, систем хөгжүүлэгчийн хэрэгцээг шинжлэх;
- Функциональ болон функциональ бус шаардлагын эхний түвшний жагсаалт гаргах;
- Agile, Prototype, Spiral, Kanban, Design Science Research зэрэг аргачлалыг харьцуулж, төслийн нөхцөлд тохирох хосолсон арга зүй сонгох.

1.2 Төслийн үүсэл, хөгжлийн түүх

Төсөл нь анх Монголын загварын брэнд, collection, editorial content-ийг визуал төвтэй байдлаар харуулах вебсайт гэсэн санаанаас эхэлсэн. Хөгжүүлэлтийн явцад зөвхөн static showcase бус, харин content repository, admin CMS, global search, Supabase authentication, bookmark/follow, RAG chatbot, asset management бүхий илүү бүрэн платформ болж өргөжив. Репозиторийн route, library, seed script, diagram бүтэц нь энэ төслийг нэг мэдээллийн системийн артефакт гэж авч үзэх үндэслэл болно.



Зураг 1.1: Anose/MFA платформын хөгжлийн үндсэн үе шат

Хүснэгт 1.1: Төслийн хөгжлийн үе шат ба судалгааны утга

Үе шат	Гол зорилго	Бодит материал	Судалгааны ач холбогдол
I үе шат	Нүүр хуудас ба archive identity бүрдүүлэх	Hero, Discover, Collections grid, navigation	Визуал төвтэй fashion archive-ийн хэрэглэгчийн анхны сэтгэгдэл тодорсон.
II үе шат	Domain content model үүсгэх	Designer, Collection, Look, Article, User type	Загварын өгөгдлийг нэг хэлбэрт оруулж, дахин ашиглах боломж бүрдсэн.
III үе шат	Content repository ба public API холбох	CouchDB repository, /api/content/* routes	Static data-аас CMS-driven платформ руу шилжих суурь тавигдсан.
IV үе шат	Admin CMS ба asset workflow хөгжүүлэх	Content CRUD, asset upload	Редакцийн ажлыг frontend кодоос салгаж, админ хэрэглэгч удирдах боломжтой болсон.
V үе шат	Search ба AI туслах нэгтгэх	Search overlay, RAG seed, /api/chat	Archive discovery болон context-aware лавлах боломж нэмэгдсэн.

1.3 Судалгааны асуудал

Загварын архив нь энгийн article list-ээс ялгаатай. Нэг designer олон collection гаргана, collection бүр олон look-тэй, look бүр материал ба tag-тэй, нийтлэл нь дизайнер, collection, trend, зурагтай холбогдоно. Ийм өгөгдөл public user-д ойлгомжтой харагдах, редакторт засварлахад хялбар байх, API-аар тогтвортой дамжих, хайлт болон AI туслахад context болж ашиглагдах ёстой.

Энэхүү асуудлыг дараах түвшинд авч үзэв.

1. **Архивын бүтэц:** дизайнер, collection, look, нийтлэл, asset хоорондын холбоог уян хатан боловч тогтвортой model-д оруулах шаардлагатай.

2. **Редакцийн workflow:** article, designer, collection нэмэх, засах, review хийх, publish хийх ажиллагаа protected admin орчинд төвлөрөх ёстой.
3. **Хэрэглэгчийн нээлт:** хэрэглэгч улирал, designer, материал, trend, article-аар хайж, шүүж, холбоотой content руу шилжих боломжтой байх шаардлагатай.
4. **AI туслахын найдвартай байдал:** chatbot нь archive-д байхгүй мэдээллийг зохиохгүй, live content болон curated RAG context-д тулгуурлах ёстой.

Иймээс судалгааны асуудлыг дараах байдлаар тодорхойлов.

Монголын загварын designer, collection, look, article, asset өгөгдлийг нэгтгэн хадгалах, удирдах, хайх, AI туслахаар лавлах боломжтой веб архивын платформыг хэрхэн хэрэглэгч төвтэй, өргөтгөх боломжтой, өгөгдлийн хяналттай байдлаар зохион бүтээх вэ?

1.4 Хэрэглэгч ба оролцогч талуудын шинжилгээ

Систем нь public хэрэглэгчдэд архив үзэх, бүртгэлтэй хэрэглэгчдэд bookmark ба follow ашиглах, редактор ба админд content удирдах, хөгжүүлэгчид системийг өргөтгөх боломж олгоно.

Хүснэгт 1.2: Оролцогч талууд ба хэрэгцээ

Оролцогч	Гол хэрэгцээ	Системийн хариу шийдэл
Зочин хэрэглэгч	Монголын дизайнер, collection, article, trend-тэй танилцах	Home, archive, designers, editorial, global search
Бүртгэлтэй хэрэглэгч	Сонирхсон article/look хадгалах, брэнд дагах, профайл ашиглах	Supabase Auth, bookmark, follow, profile page
Редактор	Нийтлэл бичих, зураг сонгох, publish status удирдах	Admin articles, review/edit page, asset library
Админ	Designer, collection, user role, asset, content state удирдах	Protected admin dashboard, CRUD routes, role gate
Систем хөгжүүлэгч	Модульлагдсан, засварлахад ойлгомжтой codebase	Next.js App Router, repository abstraction, shared types

1.5 Функциональ шаардлагын эхний шинжилгээ

Функциональ шаардлагыг тодорхойлохдоо хэрэглэгчийн үндсэн аялал, админ редакцийн ажил, өгөгдлийн загвар, хайлт болон AI туслахын хэрэглээг хамтад нь

авч үзэв. Энэхүү систем нь зөвхөн мэдээлэл харуулах нүүр хуудас биш тул шаардлага бүрийг “хэн ашиглах вэ”, “ямар өгөгдөлд хүрэх вэ”, “амжилттай ажилласныг яаж таних вэ” гэсэн гурван өнцгөөс тодорхойлсон.

Шаардлагыг эхний түвшинд дараах бүлэгт ангилав.

- Public archive шаардлага нь зочин хэрэглэгч дизайнер, коллекц, нийтлэл, look мэдээлэл үзэх болон хайх боломжийг хамарна.
- Редакцийн шаардлага нь админ болон редактор хэрэглэгч контент үүсгэх, засах, нийтлэх, asset удирдах урсгалыг хамарна.
- Хэрэглэгчийн хувийн шаардлага нь bookmark, follow, profile зэрэг бүртгэлтэй хэрэглэгчийн үйлдлийг хамарна.
- AI туслахын шаардлага нь архивын live content болон curated RAG dataset-д тулгуурлан асуултад хариулах үйл ажиллагааг хамарна.
- Өгөгдлийн pipeline шаардлага нь demo content, CouchDB seed, RAG import, search index шинэчлэлтийг хамарна.

Хүснэгт 1.3: Системийн үндсэн функциональ шаардлага

Код	Шаардлага	Priority	Тайлбар ба шалгах нөхцөл
FR-01	Дизайнерын лавлах үзүүлэх	P1	Designer profile, tier, bio, cover/profile image, social link мэдээлэл харагдана. Хэрэглэгч дизайнерын detail хуудас руу шилжиж чадна.
FR-02	Collection archive үзүүлэх	P1	Collection-ийг designer, season, year, category, material-аар шүүх, detail хуудас нээх, related designer руу шилжих боломжтой байна.
FR-03	Look мэдээлэл хадгалах	P1	Collection дотор look number, image, description, materials, tags хадгалж, UI дээр зураг болон metadata зэрэгцэн харагдана.
FR-04	Editorial article удирдах	P1	Нийтлэл title, subtitle, category, body, cover image, status, tags, credits-тэй байна. Draft, review, published төлөвөөр ялгах боломжтой байна.

FR-05	Global search ажиллуулах	P1	Article, collection, designer, brand өгөгдлийг нэг overlay дээр оноогоор эрэмбэлж харуулна. Query бичихэд debounce хийж, result бүлгээр ангилагдана.
FR-06	Хэрэглэгчийн bookmark/follow	P2	Бүртгэлтэй хэрэглэгч article, look, brand хадгалж, profile хэсгээс дахин үзэх боломжтой байна. Зочин хэрэглэгч login шаардлагатайг ойлгомжтой харна.
FR-07	Admin CMS хамгаалах	P1	Viewer бус role-той хэрэглэгчид article, collection, designer, asset, user удирдах боломжтой байна. API түвшинд 401/403 response зөв буцна.
FR-08	Asset upload ба serve хийх	P2	CouchDB attachment эсвэл API-аар зурагт asset хадгалах, public URL хэлбэрээр article/collection/designer-д ашиглах боломжтой байна.
FR-09	AI chatbot асуултад хариулах	P2	Live archive context болон RAG document ашиглан fashion archive-ийн асуултад хариулна. Context хүрэлцэхгүй үед зохиомол хариулт өгөхгүй.
FR-10	Seed/import pipeline	P2	Demo content, CouchDB content, Supabase RAG document import хийх script-үүдтэй байна. Local demo орчин хурдан сэргээгдэх боломжтой байна.

1.6 Функциональ бус шаардлагын эхний шинжилгээ

Функциональ бус шаардлага нь системийн “юу хийх вэ” гэхээс илүү “ямар чанартай ажиллах вэ” гэсэн асуудлыг тодорхойлно. Anose/MFA платформын хувьд визуал контент олон, admin үйлдэл protected, AI provider external, өгөгдөл хоёр backend-д хуваагдах тул usability, security, maintainability, data integrity, performance, AI reliability зэрэг чанарын шинжүүдийг эхний шатнаас тодорхойлох шаардлагатай.

Эдгээр шаардлагыг хэрэгжилтийн үед дараах байдлаар шалгана: public route нээгдэх хугацаа, mobile responsive харагдац, admin role gate, API response consistency, repository conversion logic, chatbot fallback, environment secret тусгаарлалт, table/diagram/documentation consistency. Нэг бүрийг production SLA түвшинд хэмжихээс илүү дипломын MVP-д тохирох бодит шалгуур болгон тодорхойлов.

1.7 Ижил төстэй системүүдийн судалгаа

Ижил төстэй системийг зөвхөн нэг төрлийн fashion website гэж авч үзвэл Anose/MFA-ийн онцлог бүрэн харагдахгүй. Тиймээс Монголын загварын сайт, олон улсын runway/archive платформ, музейн дижитал коллекц, digital showcase, fashion search engine гэсэн бүлгээр шинжиллээ. Судалгааны гол зорилго нь яг ижил бүтээгдэхүүн олох бус, харин archive structure, visual presentation, navigation, metadata, search, content workflow-ийн сайн жишээг ялган авах юм.

Монголын ижил төстэй вебүүд

Монголын зах зээлд бүрэн хэмжээний “Монголын загварын нэгдсэн дижитал архив” хэлбэрийн сайт ховор боловч загварын брэнд, дизайнерын portfolio, concept store, e-commerce чиглэлийн сайтууд Anose/MFA-д хэрэгтэй олон санаа өгч байна. Amulet Mongolia нь дизайнерын уран сайхны portfolio болон collection story-г харуулдаг [1]. Deel by Michel & Amazonka нь үндэсний хувцас, гар урлал, heritage narrative-ийг modern brand presentation-тай холбодог [2]. Gobi Cashmere нь collection, category, product navigation-ийг тодорхой ангиллаар зохион байгуулсан e-commerce жишээ [3]. MongolianMade нь Монголд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, designer/artisan story-г concept store хэлбэрээр нэгтгэдэг [4]. Mongolian Gallery нь дизайнер брэнд, product filter, availability, brand filter зэрэг commerce metadata-г хэрэглэдэг [5].

Хүснэгт 1.4: Функциональ бус шаардлагын ангилал

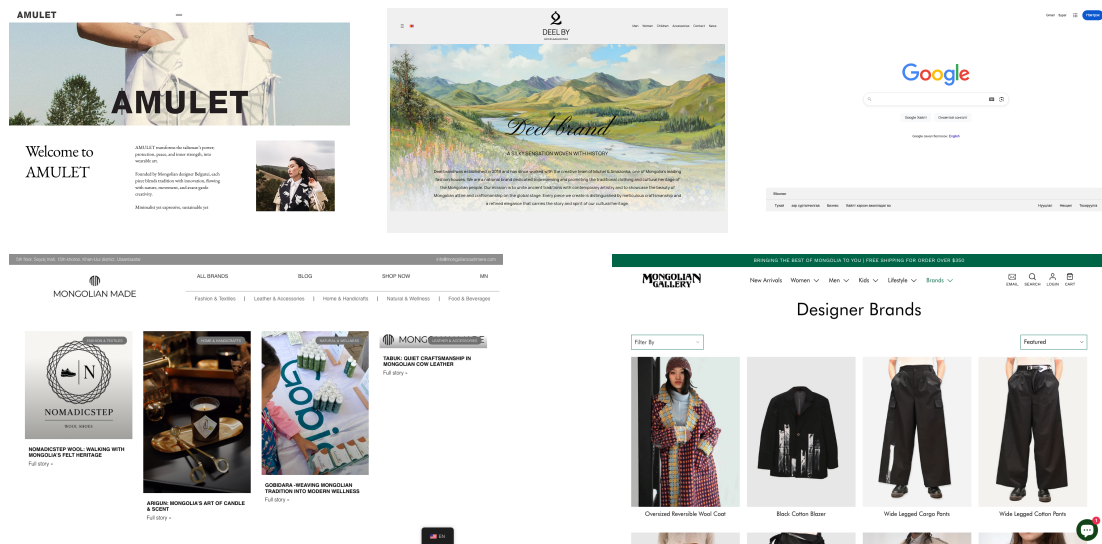
Чанарын шинж	Шаардлагын утга	Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх чиглэл
Ашиглахад хялбар байдал	Public archive, search overlay, admin form ойлгомжтой байх	Visual card, filter bar, empty/loading state, responsive layout, form label/error state
Өгөгдлийн бүрэн байдал	Collection, look, article relation алдагдахгүй байх	Repository normalization, stable slug, required field validation, update үед <code>_rev</code> хадгалах
Аюулгүй байдал	Admin content зөвшөөрөлгүй өөрчлөгдөхгүй байх	Supabase Auth, profile role, protected admin route/API, provider key-г server-side байлгах
Өргөтгөх чадвар	Шинэ content type, AI provider, search logic нэмэхэд хялбар байх	Repository abstraction, shared type, provider fallback, seed/import script тусгаарлах
Гүйцэтгэл	Archive/search хуудас боломжийн хурдтай ажиллах	Search debounce, indexed CouchDB query, image asset reuse, client/server boundary тодорхойлох
Итгэлцэл	AI хариулт архивт байхгүй баримт зохиохгүй байх	RAG context, live archive result, insufficient context message, fallback summary
Засварлахад хялбар байдал	Код болон тайлангийн бүтэц ойлгомжтой байх	Route, component, repository, AI, seed pipeline-ийг тусдаа module болгон зохион байгуулах
Хүртээмж ба responsive чанар	Mobile болон desktop хэрэглээнд текст, зураг, товч давхцахгүй байх	Responsive grid, readable font size, table/diagram resize, contrast шалгах

Хүснэгт 1.5: Монголын ижил төстэй вебүүдийн шинжилгээ

Вебсайт	Төрөл	Ажиллах зарчим ба UI шинж	Аносе/MFA-д авах санаа
Amulet Mongolia	Designer portfolio	Том зураг, collection story, gallery, minimal navigation ашиглаж дизайнерын identity-г онцолдог. UI нь artist portfolio мэдрэмжтэй, текст бага, зураг давамгай.	Designer profile болон collection story хэсэгт visual-first layout хэрэглэх.
Deel by Michel & Amazonka	Heritage fashion brand	Үндэсний хувцасны философи, flagship store, category navigation, appointment/contact урсгалтай. UI нь luxury brand-ийн цэвэр, editorial өнгөтэй.	Монгол соёлын тайлбарыг collection metadata болон editorial content-тэй холбох.
Gobi Cashmere	Fashion e-commerce	Category, gender, season, product grid, sale navigation-оор хэрэглэгчийг бараа руу чиглүүлдэг.	Season/material filter-ийг ойлгомжтой харагдуулах.
Mongolian Made	Concept store	Монгол брэндүүдийг ангилал, story, store location, gallery хэлбэрээр нэгтгэдэг.	Брэндийн гарал, designer story-г архивын тайлбарт тусгах.
Mongolian Gallery	Designer brand shop	Product filter, brand filter, availability, sort, price зэрэг commerce metadata ашигладаг. UI нь grid, filter sidebar, product card дээр төвлөрдөг.	Archive grid-д filter/sort, entity metadata, card scanning pattern ашиглах.

Олон улсын ижил төстэй системүүд

Олон улсын түвшинд Аносе/MFA-д ойр санаа өгөх таван системийг сонгов. Vogue Runway нь season, designer, latest show, image archive гэсэн бүтэцтэй runway/editorial архивын хамгийн танигдсан жишээний нэг [6]. Tagwalk нь fashion search engine хэлбэрээр collection, season, designer, model, trend, report, dashboard зэрэг хайлт-шинжилгээний боломжийг нэгтгэдэг [7]. The Met Costume



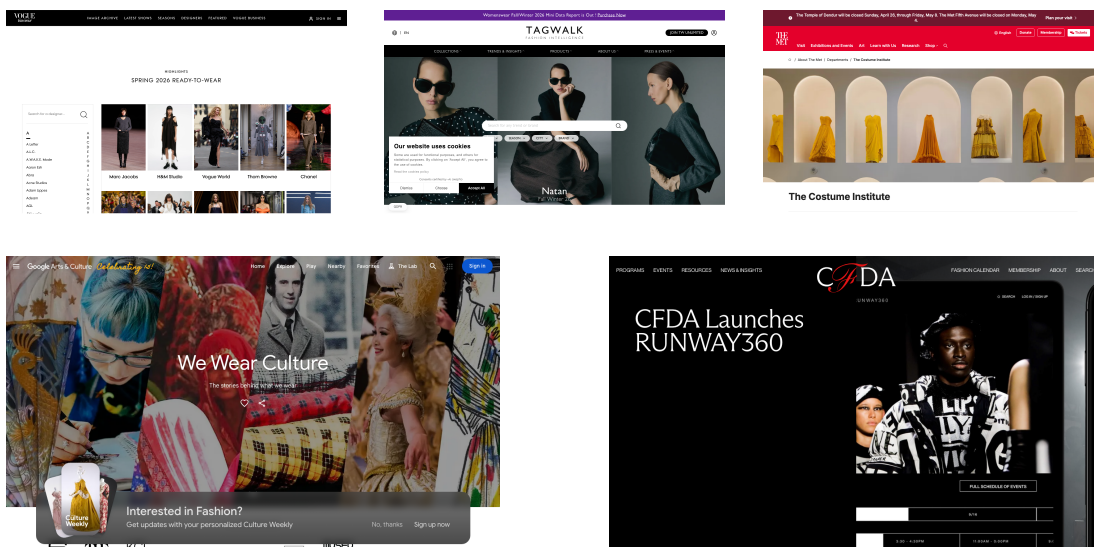
Зураг 1.2: Монголын ижил төстэй вебүүдийн UI жишээ: Amulet, Deel, Gobi Cashmere, MongolianMade, Mongolian Gallery

Institute нь музейн collection metadata, exhibition history, object preservation logic-оор хүчтэй [8]. Google Arts & Culture-ийн fashion project нь олон музей, curator story, theme, zoomable artifact, educational content-ийг холбодог [9]. CFDA Runway360 нь designer collection launch, press, sales, AR/VR, live video, e-commerce extension зэрэг digital showcase боломжийг нэг платформд нэгтгэх санааг харуулдаг [10].

Хүснэгт 1.6: Олон улсын ижил төстэй системүүдийн шинжилгээ

Систем	Төрөл	Ажиллах зарчим ба UI шинж	Аносе/MFA-д авах санаа
Vogue Runway	Runway archive	Designer, season, show, gallery, review article-ийг нэгтгэнэ. UI нь өндөр чанартай runway зураг, clear navigation, editorial headline дээр тулгуурладаг.	Designer-season-collection relation, gallery + review хослуулах.
Tagwalk	Fashion search engine	Collection, season, designer, model, trend, report, dashboard-оор хайх боломжтой. UI нь хайлт, filter, trend insight, result grid дээр төвлөрдөг.	Global search, tag taxonomy, trend/material keyword-г системтэй болгох.

The Met Costume Institute	Museum archive	Object metadata, exhibition history, preservation, acquisition information-ийг баримтжуулна. UI нь музейн тайлбар, object detail дээр төвлөрдөг.	Item бүрт эх сурвалж, metadata, тайлбар хэрэглэх.
Google Arts & Culture Fashion	Culture platform	Museum partner, theme, story, zoomable image, lesson, curator narrative-г нэгтгэнэ. UI нь story card, image exploration, topic navigation дээр тулгуурладаг.	Archive-г curated story болон theme байдлаар үзүүлэх.
CFDA Runway360	Digital collection showcase	Designer launch page, press kit, show/product image, live stream, commerce/social integration зэрэг collection launch хэрэгслийг нэгтгэдэг.	Designer-д зориулсан modular profile болон collection launch workflow төлөвлөх.



Зураг 1.3: Олон улсын ижил төстэй системүүдийн UI жишээ: Vogue Runway, Tagwalk, The Met Costume Institute, Google Arts & Culture Fashion, CFDA Runway360

Судалгаанаас гарсан нэгтгэл

Дээрх системүүдээс харахад Anose/MFA платформд дараах зарчим чухал байна.

- Зурагт суурилсан UI нь fashion archive-ийн анхны ойлголтыг хурдан өгдөг тул card, gallery, hero, detail layout-ийн чанар өндөр байх ёстой.
- Designer, collection, look, article, material, season, tag хоорондын relation тодорхой байхгүй бол хайлт болон AI туслах найдвартай ажиллахгүй.
- Монголын сайтууд brand/story талдаа хүчтэй боловч нэгдсэн archive metadata, cross-brand search, AI-assisted discovery харьцангуй сул байна.
- Олон улсын системүүд metadata, search, curated story, collection launch, museum credibility зэрэг тус тусын давуу талыг харуулж байна.
- Аносе/MFA нь эдгээр санааг нэгтгэн Монголын загварын салбарт тохирсон public archive, editorial CMS, global search, RAG chatbot бүхий платформ болгох боломжтой.

1.8 Холбоотой судалгааны ажлууд

Энэхүү төслийн арга зүйн үндэс нь программ хангамж хөгжүүлэх аргачлал, UX prototype, Design Science Research, AI/RAG системийн судалгаанаас бүрдэнэ. Waterfall нь дипломын баримтжуулалт, үе шат тодорхойлох тал дээр ашигтай боловч шаардлага өөрчлөгдөх веб бүтээгдэхүүнд дангаар тохиромжгүй [royce_waterfall_1970]. Agile ба Kanban нь жижиг баг/ганцаарчилсан хөгжүүлэлтийн ажлыг давталттай, харагдахуйц удирдахад тохиромжтой [agile_manifesto_2001, anderson_kanban_2010]. Design Science Research нь бодит артефакт бүтээж, судалгааны асуудалтай холбож үнэлэхэд тохиромжтой [hevner_dsr_2004].

1.9 Систем хөгжүүлэх аргачлалуудын харьцуулалт

Аносе/MFA платформын хөгжүүлэлтэд нэг аргачлал дангаараа хангалттай биш. Учир нь дипломын тайлан нь шинжилгээ, зохиомж, хэрэгжилт, үнэлгээ гэсэн дараалсан баримтжуулалт шаарддаг боловч бодит веб бүтээгдэхүүн нь UI prototype, content model, admin workflow, AI provider, RAG dataset зэрэг олон хэсэг дээр давталттай өөрчлөгддөг. Тиймээс аргачлалуудыг дараах шалгуураар харьцуулсан: шаардлага өөрчлөгдөхөд хариулах чадвар, UI/UX турших боломж, эрсдэлтэй хэсгийг хянах байдал, дипломын судалгааны contribution-ийг тайлбарлах чадвар, ганцаарчилсан хөгжүүлэлтийн ажлын зохион байгуулалт.

Waterfall аргачлал

Waterfall нь шаардлага, шинжилгээ, зохиомж, хэрэгжилт, туршилт, нэвтрүүлэлт гэсэн дараалсан бүтэцтэй [royce_waterfall_1970]. Энэ аргачлал нь дипломын тайлангийн логикийг эмхлэхэд ашигтай: эхлээд асуудал, дараа нь технологи, хэрэгжилт, архитектур, туршилт гэсэн дараалал үүсгэнэ. Гэвч Anose/MFA-ийн UI, content model, AI provider, admin workflow хөгжүүлэлтийн явцад олон удаа өөрчлөгдсөн. Иймээс Waterfall-ийг үндсэн хөгжүүлэлтийн арга бус, харин тайлангийн баримтжуулалт болон milestone шалгалтын хүрээ болгон ашиглах нь зохистой.

Prototype аргачлал

Prototype аргачлал нь visual archive, search overlay, admin table, article editor зэрэг хэрэглэгчийн интерфэйсийг хурдан гаргаж, давталтаар сайжруулахад тохиромжтой. Fashion archive-ийн хувьд image ratio, card density, hero layout, filter ergonomics зэрэг шийдвэрийг зөвхөн текст шаардлагаар тодорхойлоход хангалтгүй. Тиймээс public homepage, archive card, search overlay, admin form зэрэг хэсгийг эхлээд ажиллах prototype байдлаар гаргаж, дараа нь өгөгдлийн model болон API-тай холбосон.

Spiral аргачлал

Spiral нь эрсдэлд суурилсан давталттай хөгжүүлэлт юм [boehm_spiral_1988]. Энэ төсөлд AI chatbot, RAG dataset, provider fallback, admin authorization, asset upload зэрэг хэсэг эрсдэл өндөртэй. Жишээлбэл AI provider key байхгүй үед chatbot бүрэн ажиллахгүй болох, RAG dataset live content-оос хоцрох, viewer хэрэглэгч admin API дуудах зэрэг эрсдэл гарч болно. Spiral хандлагаар эдгээрийг жижиг туршилт болгон салгаж, fallback, role gate, context boundary, seed script зэрэг хамгаалалтыг давталтаар нэмсэн.

Agile ба Kanban

Agile нь ажиллаж буй бүтээгдэхүүнийг үе шаттай хүргэх, өөрчлөлтөд хурдан хариулах зарчимтай [agile_manifesto_2001]. Kanban нь backlog, in progress, review, done гэсэн урсгалаар frontend, API, data, thesis бичвэрийг зэрэг хянахад тохиромжтой [anderson_kanban_2010]. Бага баг эсвэл ганцаарчилсан дипломын хөгжүүлэлтэд Scrum-ийн formal ceremony бүрийг ашиглах шаардлагагүй ч Kanban board маягийн task visibility, small batch delivery, continuous review нь тохиромжтой.

Design Science Research

Design Science Research нь мэдээллийн системийн судалгаанд шинэ артефакт бүтээж, түүний хэрэгцээ, зохиомж, үнэлгээ, contribution-ийг тайлбарлах хандлага юм [hevner_dsr_2004]. Энэ дипломын ажил нь бодит веб платформ, repository, admin CMS, AI chatbot, seed pipeline, LaTeX тайлан гэсэн артефактуудтай тул DSR хүрээтэй нийцнэ. DSR-ийн давуу тал нь кодын бүтээгдэхүүнийг судалгааны асуудалтай шууд холбож, “ямар асуудал шийдэв, ямар артефакт бүтээв, яаж үнэлэв” гэсэн логик үүсгэдэгт оршино.

Lean UX ба хэрэглэгч төвтэй хандлага

Lean UX нь урт хугацааны том specification бичихээс илүү hypothesis, prototype, feedback, learning loop ашиглан хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах хандлага юм [lean_ux_2013]. Anoce/MFA-д энэ нь archive browsing, filter visibility, search overlay, card density, admin form clarity зэрэг хэрэглэгч шууд мэдрэх хэсэгт ашигтай. Хэдийгээр албан ёсны хэрэглэгчийн том судалгаа хийгдээгүй ч UI heuristic review, responsive inspection, route scenario шалгалт нь Lean UX-ийн жижиг feedback loop хэлбэрээр ашиглагдсан.

Хүснэгт 1.7: Аргачлалуудын харьцуулсан шинжилгээ

Аргачлал	Давуу тал	Сул тал	Энэ төсөлд тохирох байдал
Waterfall	Баримтжуулалт сайн, үе шат тодорхой	Өөрчлөлтөд уян хатан бус	Тайлан, шаардлага, диаграмыг цэгцлэхэд ашиглана.
Prototype	UI/UX хурдан шалгана	Prototype code debt үүсгэж болно	Visual archive, search overlay, admin form-д тохиромжтой.
Spiral	Эрсдэлийг давталтаар бууруулна	Процесс төвөгтэй байж болно	AI, RAG, auth, asset upload-д ашиглана.
Agile ба Kanban	Давталттай хүргэлт, ажлын ил тод байдал	Ceremony-г багасгаж хэрэглэх шаардлагатай	Гол хөгжүүлэлтийн өдөр тутмын аргачлал.

Lean UX	UI hypothesis-ийг хурдан шалгана	Том хэрэглэгчийн судалгааг бүрэн орлохгүй	Search, filter, card layout, admin form clarity-д ашиглана.
Design Science Research	Судалгаа ба бүтээгдэхүүн холбогдоно	Үнэлгээний шалгуур тодорхой байх хэрэгтэй	Дипломын ерөнхий судалгааны хүрээ.

1.10 Сонгосон арга зүйн загвар

Дээрх харьцуулалтаас үзэхэд **DSR-д суурилсан Agile/Kanban хөгжүүлэлт, Prototype, Lean UX болон Spiral эрсдэлийн хяналтаар баяжуулсан** загварыг сонгов. Энэ загвар нь ажиллаж буй системийг хурдан хөгжүүлэх, интерфэйсийг давталтаар сайжруулах, AI ба өгөгдлийн эрсдэлийг тусад нь шалгах, дипломын баримтжуулалтыг судалгааны логиктой хадгалах давуу талтай.

Сонгосон арга зүйн үндсэн логик нь дараах байдалтай. Нэгдүгээрт, DSR нь судалгааны асуудал, артефакт, үнэлгээний хүрээг тогтооно. Хоёрдугаарт, Agile/Kanban нь route, API, CMS, search, chatbot зэрэг ажлыг жижиг багц болгон явуулна. Гуравдугаарт, Prototype болон Lean UX нь public болон admin UI-ийн ойлгомжтой байдлыг давталтаар сайжруулна. Дөрөвдүгээрт, Spiral risk review нь AI, RAG, auth, asset, deployment зэрэг алдаа гарахад өндөр нөлөөтэй хэсгийг тусад нь шалгана.

1.11 Арга зүйн үе шат ба ажлын төлөвлөгөө

1. Судалгааны асуудал, хэрэглэгчийн хэрэгцээг тодорхойлох.
2. Designer, collection, article, asset, user, RAG document entity-г загварчлах.
3. Public archive, editorial, designer directory, search overlay-ийн prototype боловсруулах.
4. CouchDB repository, content API, admin CMS, Supabase auth/role/bookmark холболт хэрэгжүүлэх.
5. AI chatbot-ийн live archive search, Supabase RAG search, provider fallback-ийг турших.
6. Use case, class, ER, sequence, deployment диаграм болон тайлангийн бүлгүүдийг боловсруулах.
7. Route, API, lint, old-domain термин шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах.

Хүснэгт 1.8: Сонгосон арга зүйн бүрэлдэхүүн

Арга зүйн бүрэлдэхүүн	Төслийн хэрэглээ	Хүлээгдэж буй үр дүн
DSR	Судалгааны асуудал, артефакт, үнэлгээ тодорхойлох	Дипломын судалгаа ба кодын уялдаа баталгаажна.
Agile/Kanban	Route, API, admin, chatbot, thesis ажлыг backlog-оор удирдах	Хөгжүүлэлт тасралтгүй, харагдахуйц болно.
Prototype	Visual layout, search, admin form турших	UX шийдвэрийг хурдан шалгана.
Lean UX	Card density, filter, responsive UI, admin form clarity-г давталтаар сайжруулах	Хэрэглэгчийн урсгал илүү ойлгомжтой болно.
Spiral risk review	AI, RAG, auth, repository, asset upload эрсдэл шалгах	Эрсдэлтэй хэсэг бүрийн fallback ба boundary тодорхой болно.

1.12 Үнэлгээний арга

1.13 Бүлгийн дүгнэлт

Нэгдүгээр бүлгээр Anose/MFA веб платформын үндэслэл, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлага, ижил төстэй системүүд болон хөгжүүлэх арга зүйг тодорхойлов. Судалгаанаас харахад энэ төсөл нь зөвхөн загварын landing page бус, харин content repository, CMS, global search, AI chatbot, user personalization-ийг нэгтгэсэн дижитал архивын систем юм. Иймээс DSR, Agile/Kanban, Prototype, Spiral risk review-ийн хосолсон арга зүйг сонгосон нь дараагийн технологи, хэрэгжилт, архитектурын бүлгүүдийн суурь болно.

Хүснэгт 1.9: Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Үнэлэх зүйл	Баримтлах арга
Функциональ бүрэн байдал	Public archive, admin CMS, search, chatbot ажиллах эсэх	Route scenario, manual UI check
Өгөгдлийн загвар	Designer, collection, look, article, asset relation	Type, repository, seed script review
Security	Admin role gate, API authorization, user bookmark ownership	Protected route/API scenario
AI чанар	Хариулт live archive/RAG context-д тулгуурлаж байгаа эсэх	Sample prompt, fallback inspection
UX ойлгомжтой байдал	Archive хайх, article унших, designer үзэх, admin засах урсгал	Heuristic review, responsive inspection

БҮЛЭГ 2

Системийн шаардлага ба шинжилгээ

2.1 Платформын танилцуулга

Anoce/MFA платформ нь Монголын загварын нийтлэл, дизайнер, коллекц, лүүк зураг, материал, улирал, архивын мэдээллийг нэгтгэн харуулах fashion magazine болон дижитал архивын шинжтэй веб систем юм. Платформын зорилго нь уншигчид Монголын загварын контентыг нэг дороос үзэх, хайх, ангилах боломж олгох; редактор болон админ хэрэглэгчид нийтлэл, зураг, дизайнер, коллекцийн мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар удирдах орчин бүрдүүлэхэд оршино.

Платформ нь дараах үндсэн хэрэглэгчдэд зориулагдана.

- **Зочин хэрэглэгч:** нийтлэл унших, archive үзэх, дизайнер болон коллекцийн мэдээлэл харах, хайлт хийх;
- **Бүртгэлтэй хэрэглэгч:** зочин хэрэглэгчийн боломж дээр нэмээд контент хадгалах, profile хэсгээ удирдах;
- **Админ/редактор:** нийтлэл, дизайнер, коллекц, зурагт медиа файл удирдах, нийтлэх workflow хянах, хэрэглэгчийн эрх зохицуулах.

Энэ платформ нь энгийн blog эсвэл news site-аас ялгаатай. Энгийн blog ихэвчлэн огноо болон нийтлэлийн урсгалд төвлөрдөг бол fashion magazine platform нь зурагт өгүүлэмж, дизайнерын identity, коллекцийн холбоо, лүүк зураг, материал, улирал, archive navigation, сэтгүүлийн editorial tone-д илүү ач холбогдол өгнө. Иймээс Anoce/MFA платформын үндсэн хэсэг нь public home, editorial, archive, designers, collection detail, article detail, search overlay, profile, admin CMS, media library, AI chatbot гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна.

Хүснэгт 2.1-д платформын үндсэн хэсгүүд болон тэдгээрийн зорилгыг харуулав. Энэ хүснэгт нь дараагийн шаардлагын шинжилгээнд ашиглах системийн хүрээг тодорхойлж байна.

Хэсэг	Зорилго	Үндсэн хэрэглэгч
Home	Брэндийн төрх, онцлох контент, коллекцийн эхлэл navigation харуулах	Зочин, бүртгэлтэй хэрэглэгч
Editorial	Загварын нийтлэл, ярилцлага, чиг хандлагын материал уншуулах	Зочин, бүртгэлтэй хэрэглэгч
Archive	Коллекц, улирал, дизайнер, материал, лүүк зургийг хайж үзүүлэх	Зочин, бүртгэлтэй хэрэглэгч

Designers	Дизайнерын profile, brand story, холбоотой коллекц харуулах	Зочин, бүртгэлтэй хэрэглэгч
Search overlay	Article, collection, designer өгөгдлийг нэг хайлтаар олох	Бүх хэрэглэгч
Admin CMS	Контент нэмэх, засах, устгах, нийтлэх, медиа файл удирдах	Админ/редактор
AI chatbot	Архивын өгөгдөлд тулгуурлан асуултад лавлагаа өгөх	Бүх хэрэглэгч

Хүснэгт 2.1: Платформын үндсэн хэсгүүд

2.2 Одоогийн нөхцөл байдлын шинжилгээ

Монголын загварын мэдээлэл өнөөдөр социал медиа пост, брэндийн веб хуудас, цахим худалдааны бүтээгдэхүүний хуудас, эвентийн зар, хувь хүний портфолио, богино нийтлэл зэрэг олон эх сурвалжид тархсан байна. Нэг дизайнерын коллекц, тухайн коллекцийн лүүк зураг, материал, улирал, холбоотой нийтлэл, дизайнерын намтар, брэндийн түүхийг нэг дороос харах боломж хязгаарлагдмал. Энэ нь уншигчид мэдээлэл хайхад төвөгтэй, редакторт контент зохион байгуулахад хүндрэлтэй, судлаачид архивын өгөгдөл цуглуулахад цаг их шаарддаг.

Загварын сэтгүүлийн платформд дараах асуудлууд илүү тод илэрч байна.

- Загварын нийтлэл, зураг, collection, дизайнерын мэдээлэл олон эх сурвалжид салангид байгаа;
- Монгол хэрэглэгчдэд зориулсан редакцийн нийтлэл ба архивын шинжтэй нэгдсэн платформ хомс;
- Нийтлэл, зураг, чиг хандлага, зөвлөгөө, коллекцийн мета өгөгдлийг нэг дор хайх боломж сул;
- Контент нэмэх, засах, нийтлэх ажиллагаа фронтэнд кодоос хамаарахгүй байх CMS шаардлагатай;
- Зурагт контент олон тул медиа файл, дэлгэцийн хэмжээнд зохицох layout, хайлт/шүүлтүүр, хэрэглэгчийн хадгалалт зэрэг боломж хэрэгтэй;
- AI туслах ашиглах бол архивын бодит өгөгдөлд тулгуурлах контекст болон fallback хариулт шаардлагатай.

Иймээс хөгжүүлэх платформ нь нийтлэл харуулах энгийн сайт бус, уншигчийн public experience болон редакцийн admin CMS-ийг нэгтгэсэн мэдээллийн платформ байх шаардлагатай.

2.3 Хэрэглэгчийн шаардлага

Платформын үндсэн хэрэглэгчийг зочин хэрэглэгч, бүртгэлтэй хэрэглэгч, админ/редактор гэсэн гурван бүлэгт хуваана. Одоогийн mfa-website-v2 хэрэгжилтэд public уншигчийн урсгал, authenticated profile/bookmark урсгал, protected admin CMS урсгал ялгаатай ажиллаж байна. Хүснэгт 2.2-д хэрэглэгчийн төрөл ба хийх үндсэн үйлдлийг харуулав.

Хэрэглэгч	Хийх үндсэн үйлдэл	Эрхийн түвшин
Зочин хэрэглэгч	Нийтлэл унших, архив үзэх, дизайнер/коллекц харах, хайлт хийх	Public read
Бүртгэлтэй хэрэглэгч	Public контент үзэх, bookmark/follow ашиглах, profile удирдах	Authenticated reader/viewer
Админ/редактор	Нийтлэл нэмэх, засах, устгах, зураг удирдах, коллекц/дизайнер засах, нийтлэх workflow хянах	Staff role, admin/editor

Хүснэгт 2.2: Хэрэглэгчийн төрөл ба хийх үйлдэл

Хэрэглэгчийн шаардлагыг сценарийн хэлбэрээр авч үзвэл уншигч archive болон нийтлэлийн navigation ойлгомжтой байхыг, бүртгэлтэй хэрэглэгч сонирхсон контентоо хадгалахыг, админ/редактор контент оруулах ажиллагаа хурдан бөгөөд алдаа багатай байхыг шаарддаг. Хүснэгт 2.3-д хэрэглэгчийн шаардлагын нэгтгэлийг харуулав.

Хэрэглэгч	Шаардлага	Платформын хариу шийдэл
Зочин хэрэглэгч	Загварын нийтлэл, дизайнер, коллекц хайж олох	Нүүр, архив, дизайнер, нийтлэл, глобал хайлт
Зочин хэрэглэгч	Ангилал, улирал, дизайнер, material-аар шүүх	Archive filter, designer relation, metadata field
Бүртгэлтэй хэрэглэгч	Сонирхсон контент хадгалах	Supabase Auth, bookmark/follow, profile суурь

Админ/редактор	Нийтлэл бичих, зураг оруулах, ноорог хадгалах	Admin article form, медиа сан, review status
Админ/редактор	Коллекц болон дизайнеровын мета өгөгдөл ашиглах	Collection/designer CRUD, холбоотой контентын relation
Админ	Бүх контент болон хэрэглэгчийн эрх хянах	Protected dashboard, users, role gate, admin API

Хүснэгт 2.3: Хэрэглэгчийн шаардлагын нэгтгэл

А. Функциональ шаардлага

Функциональ шаардлага нь платформ ямар үйлдэл хийх ёстойг тодорхойлно. Anose/MFA платформын хувьд public archive, editorial content, CMS workflow, search, authentication, AI туслах гэсэн бүлгүүдээр шаардлагыг тодорхойлов. Хүснэгт 2.4-д системийн функциональ шаардлагуудыг харуулав.

Код	Шаардлага	Priority	Тайлбар
FR-01	Хэрэглэгч бүртгүүлэх, нэвтрэх	P1	Supabase Auth ашиглан reader/editor/admin хэрэглэгчийг танина.
FR-02	Хэрэглэгч нийтлэл үзэх	P1	Published article жагсаалт болон detail хуудас харагдана.
FR-03	Хэрэглэгч загварын collection/article унших	P1	Editorial болон archive detail view-ээр нийтлэл, коллекц уншина.
FR-04	Хэрэглэгч хайлт хийх	P1	Article, collection, designer result-ийг нэг overlay дээр хайж харуулна.
FR-05	Хэрэглэгч ангиллаар шүүх	P1	Fashion, beauty, lifestyle, trends, season, designer, material filter дэмжинэ.
FR-06	Хэрэглэгч платформын archive хэсгийг үзэх	P1	Designer, season, year, material, look зурагтай collection archive харагдана.
FR-07	Designer profile үзүүлэх	P1	Дизайнеровын bio, image, related collection харуулна.

FR-08	Админ нийтлэл нэмэх, засах, устгах	P1	Админ/редактор article CRUD хийх боломжтой байна.
FR-09	Админ зураг болон контент удирдах	P1	Cover image, look image, profile image зэрэг media asset хадгална.
FR-10	Admin dashboard ашиглах	P1	Нийтлэл, коллекц, дизайнер, медиа файл, хэрэглэгчийн эрх хянах view байна.
FR-11	Хянах/нийтлэх workflow	P1	Draft/review/published төлөвөөр редакцийн хяналт хэрэгжинэ.
FR-12	Багийн гишүүн урих ба эрх өөрчлөх	P1	Зөвхөн админ хэрэглэгч invite илгээж, viewer/editor/admin эрх онооно.
FR-13	Bookmark/follow хийх	P2	Authenticated reader сонирхсон контентоо хадгална.
FR-14	AI chatbot асуултад хариулах	P2	Live archive болон RAG context ашиглан лавлагаа өгнө.
FR-15	Нэмэлт мэдээллийн хуудсууд	P2	Journal, Careers, Press хуудсууд монгол контенттой ажиллана.

Хүснэгт 2.4: Платформын функциональ шаардлага

В. Функциональ бус шаардлага

Функциональ бус шаардлага нь платформын чанар, найдвартай байдал, аюулгүй байдал, ашиглахад хялбар байдлыг тодорхойлно. Fashion platform-д зураг олон, public болон admin урсгал зэрэгцээ, external AI provider ашиглах тул дараах чанарын шаардлага чухал. Хүснэгт 2.5-д функциональ бус шаардлагуудыг нэгтгэв.

Чанарын шинж	Шаардлага	Шалгах арга
Ашиглахад ойлгомжтой байдал	Public navigation, archive filter, admin form хэрэглэгчид ойлгомжтой байх	Heuristic review, manual scenario
Responsive design	Mobile/desktop дээр text, зураг, button давхцахгүй байх	Browser viewport шалгалт, screenshot

Хурд	Public route болон search боломжийн хурдтай ажиллах	Build, route load, debounce search шалгах
Өгөгдлийн найдвартай хадгалалт	Designer, collection, article relation алдагдахгүй байх	Repository conversion test, seed data inspection
UI/UX aesthetic	UI/UX нь fashion magazine aesthetic-тэй нийцэх	Visual review, screenshot comparison
Аюулгүй байдал	Admin/editor API зөвшөөрөлгүй хэрэглэгчид хаалттай байх	401/403 response, protected route scenario
Нууцлал	Provider key болон service credential client талд ил гарахгүй байх	Server-only route, env variable шалгах
Өргөтгөх боломж	Semantic search, RAG sync, notification нэмэхэд боломжтой байх	Architecture review, module boundary
AI найдвартай байдал	Context байхгүй үед зохиомол хариулт өгөхгүй байх	Fallback answer, insufficient context prompt

Хүснэгт 2.5: Функциональ бус шаардлага

2.4 Use case тодорхойлолт

Use case тодорхойлолт нь хэрэглэгчийн үүрэг болон системтэй харилцах үндсэн үйлдлийг тодорхойлно. Энэ платформд зочин хэрэглэгч, бүртгэлтэй хэрэглэгч, админ гэсэн actor-ууд голлон оролцоно. Зочин хэрэглэгч public контент уншиж, хайлт хийнэ; бүртгэлтэй хэрэглэгч хадгалах/follow үйлдэл ашиглана; админ нийтлэл, зураг, коллекц, хэрэглэгчийн эрхийг удирдана.

Зураг 2.1-т Anose/MFA платформын use case диаграммыг үзүүлэв. Диаграмм нь public уншигчийн archive/search үйлдэл, authenticated хэрэглэгчийн хадгалалт, админ/редакторын CMS үйлдлийг нэг системийн хүрээнд харуулж байна.

Хүснэгт 2.6-д гол actor-уудын use case-ийг урьдчилсан нөхцөл, үндсэн урсгал, үр дүнгийн хамт тодорхойлов. Энэ хүснэгт нь функциональ шаардлагыг хэрэглэгчийн бодит сценаритай холбож өгнө.

Use case нэр	Actor	Тайлбар	Үндсэн урсгал	Урьдчилсан нөхцөл	Үр дүн
--------------	-------	---------	---------------	-------------------	--------

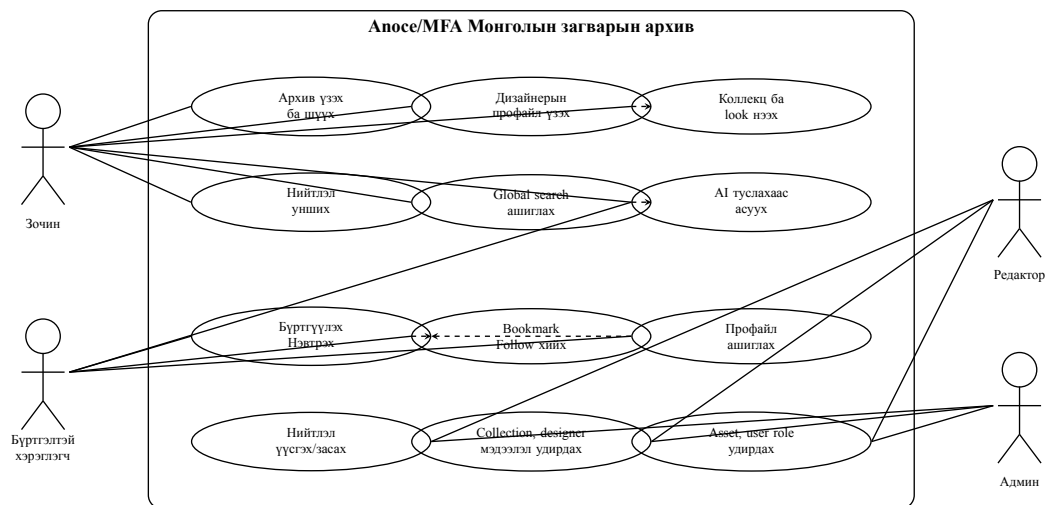
Нийтлэл үзэх	Зочин хэрэглэгч	Published editorial нийтлэл унших	Editorial жагсаалт нээнэ; нийтлэл сонгоно; detail хуудсыг уншина	Нийтлэл published төлөвтэй байна	Нийтлэл бүрэн харагдана
Хайлт хийх	Зочин хэрэглэгч	Article, collection, designer хайх	Search overlay нээнэ; түлхүүр үг бичнэ; result сонгоно	Search index үүссэн байна	Тохирох контент руу шилжинэ
Ангиллаар шүүх	Зочин хэрэглэгч	Archive болон editorial контентыг ангилах	Filter сонгоно; жагсаалт шинэчлэгдэнэ; detail нээнэ	Контент metadata-тай байна	Шүүгдсэн жагсаалт харагдана
Archive үзэх	Зочин хэрэглэгч	Коллекц, улирал, дизайнер, look зураг үзэх	Archive хуудас нээнэ; collection сонгоно; look detail үзнэ	Published collection байна	Архивын мэдээлэл харагдана
Контент хадгалах	Бүртгэлтэй хэрэглэгч	Сонирхсон нийтлэл/коллекцыг хадгалах	Нэвтэрнэ; bookmark товч дарна; profile-д шалгана	Хэрэглэгч нэвтэрсэн байна	Контент хэрэглэгчийн profile-д хадгалагдана
Нийтлэл нэмэх	Админ	Шинэ editorial нийтлэл үүсгэх	Admin руу нэвтэрнэ; article form бөглөнө; draft/review хадгална	Admin/editor эрхтэй байна	Нийтлэл document үүснэ
Нийтлэл засах	Админ	Одоо байгаа нийтлэлийн текст, зураг, төлөв засах	Article сонгоно; талбар засна; хадгална	Нийтлэл оршин байна; эрхтэй байна	Нийтлэл шинэчлэгдэнэ
Нийтлэл устгах	Админ	Шаардлагагүй нийтлэл устгах	Article сонгоно; delete баталгаажуулна	Admin/editor эрхтэй байна	Нийтлэл жагсаалтаас хасагдана
Зураг/контент удирдах	Админ	Медиа файл, дизайнер, коллекц удирдах	Asset upload хийнэ; designer/collection form засна; хадгална	Admin/editor эрхтэй байна	Контент болон медиа metadata шинэчлэгдэнэ
Эрх удирдах	Админ	Хэрэглэгч урих, role өөрчлөх	Users хэсэг нээнэ; invite илгээнэ; role update хийнэ	Admin эрхтэй байна	Хэрэглэгчийн эрх шинэчлэгдэнэ
AI туслахаас асуух	Зочин хэрэглэгч	Архивын өгөгдөлд тулгуурласан лавлагаа авах	Chat нээнэ; асуулт бичнэ; хариу уншина	Chat API ажиллаж байна	Context-той хариулт эсвэл fallback ирнэ

Хүснэгт 2.6: Use case тодорхойлолт

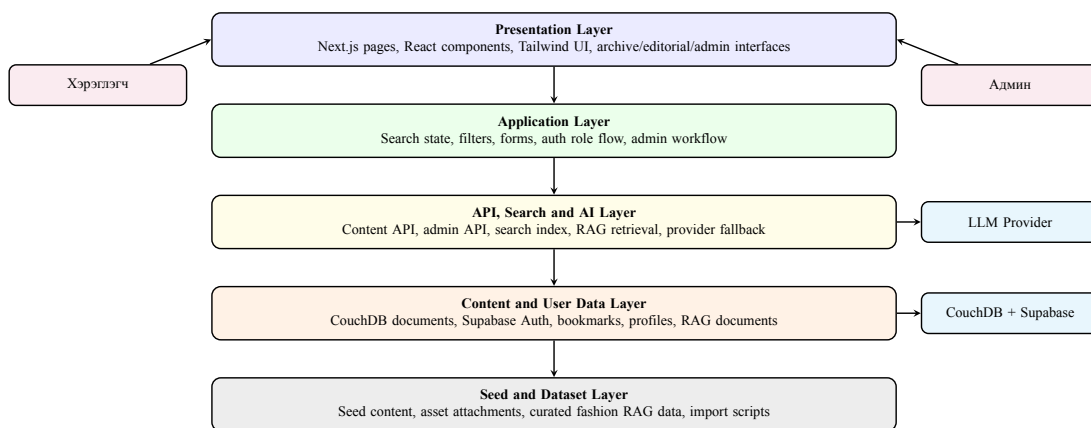
2.5 Системийн бүтэц ба архитектур

Платформын архитектур нь public UI, admin CMS, API route, content repository, authentication/authorization, media handling, AI/RAG давхаргаас бүрдэнэ. Public UI нь хэрэглэгчид нийтлэл, archive, designer profile, collection detail харуулна. Admin CMS нь контентын CRUD болон publish workflow-г удирдана. API route нь public болон protected endpoint-уудыг ялгаж, өгөгдлийн сан болон service layer-тэй холбогдоно.

Зураг 2.2-т системийн ерөнхий архитектурын давхаргыг харуулав. Энэхүү бүтэц нь уншигчийн public experience болон админ/редакторын CMS workflow-г нэг codebase дотор тусгаарлан зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлж байна.



Зураг 2.1: Аносе/MFA платформын use case диаграм



Зураг 2.2: Аносе/MFA платформын системийн ерөнхий архитектур

Хүснэгт 2.7-д системийн гол модулиуд болон хариуцлагыг харуулав. Энэ бүтэц нь гуравдугаар бүлэгт дэлгэрэнгүй тайлбарлах архитектурын зохиомжийн суурь болно.

Модуль	Хариуцлага	Жишээ route/module
Public frontend	Нүүр, нийтлэл, archive, designers, search UI харуулах	/, /archive, /editorial
Admin CMS	Контент удирдах, workflow хянах, хэрэглэгчийн эрх зохицуулах	/admin/ (protected)
Content API	Published article, collection, designer өгөгдөл унших	/api/content/*
Admin API	CRUD, asset upload, invite, role update хийх	/api/admin/*
Repository layer	CouchDB document conversion, хадгалалт, устгал хийх	lib/couchdb/repository.ts
Auth layer	Session, role, bookmark, protected route шалгах	lib/supabase/*, middleware.ts
AI layer	Live archive болон RAG context цуглуулж хариу үүсгэх	/api/chat

Хүснэгт 2.7: Системийн бүтэц ба модуль

2.6 Өгөгдлийн сангийн загвар

Өгөгдлийн сангийн логик шинжилгээнд платформд шаардлагатай entity, тэдгээрийн холбоо, хадгалах өгөгдлийн ерөнхий бүтцийг тодорхойлно. Anose/MFA платформд content өгөгдөл уян JSON document хэлбэртэй байх шаардлагатай тул CouchDB content repository, хэрэглэгчийн auth/role/bookmark/RAG layer-д Supabase/PostgreSQL ашиглах hybrid бүтэц сонгогдсон.

Хүснэгт 2.8-д системийн үндсэн entity болон тэдгээрийн холбоог үзүүлэв. Энэ хүснэгт нь өгөгдлийн сангийн ER/document диаграммыг тайлбарлах суурь болно.

Entity	Гол талбар	Холбоо
User/Profile	id, email, name, role, avatar	Bookmark, role permission

Role	admin, editor, reader/viewer	Protected route болон API эрх шалгана
Article	id, slug, title, category, body, status, tags, cover image, review note	Designer, related looks, asset, search index
Category/Tag	name, slug, type	Article болон collection-ийг ангилна
Designer	slug, name, brand, bio, tier, images	Collection-тэй 1:N холбоотой
Collection	slug, title, season, year, designer slug, looks	Designer болон олон look-тэй холбоотой
Look	number, image, materials, tags, description	Collection дотор nested object
Asset/Image	id, name, folder, content type, path	Article, designer, collection image-д ашиглагдана
Bookmark	user id, content id, content type	User болон content хоорондын хадгалалт
RAG document	title, content, category, tags, source	AI chatbot context-д ашиглагдана

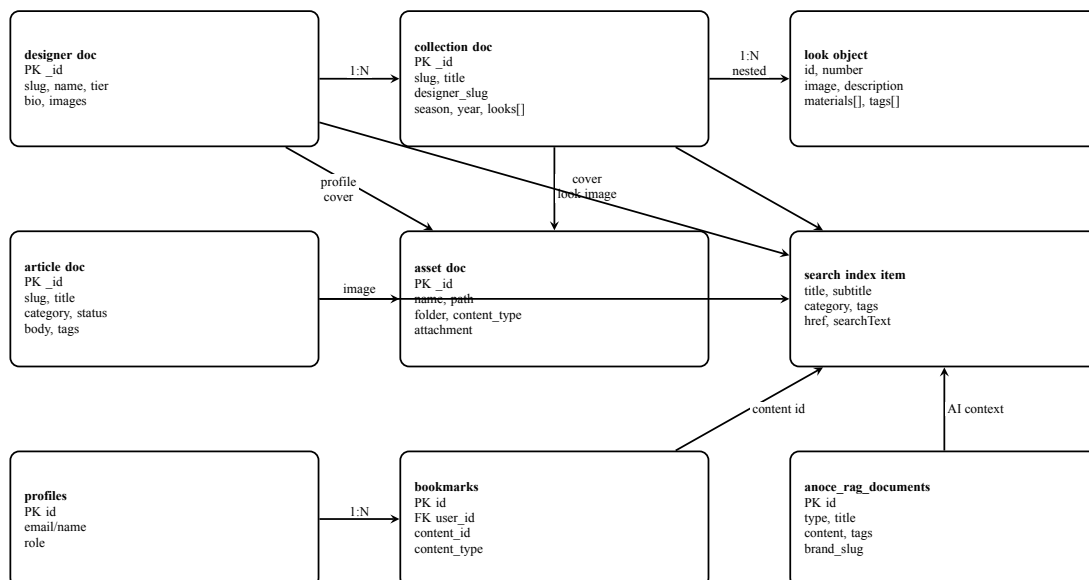
Хүснэгт 2.8: Өгөгдлийн үндсэн entity

Зураг 2.3-т өгөгдлийн логик холбооны диаграммыг харуулав. Диаграммаас харахад хэрэглэгчийн profile/bookmark давхарга, article/designer/collection content давхарга, RAG document давхарга хоорондоо холбоотой боловч хадгалалтын хувьд ялгаатай зохион байгуулагдсан байна.

2.7 Гол дэлгэцүүд ба UI хэсгүүд

Платформын UI нь public уншигчийн хэсэг болон admin CMS хэсэгт хуваагдана. Public талд visual-first fashion magazine aesthetic хадгалах, зураг болон текстийн харьцааг зөв барих, archive navigation ойлгомжтой байлгах нь чухал. Admin талд мэдээлэл нягт боловч эмхтэй, form болон table ашиглахад ойлгомжтой байх шаардлагатай.

Хүснэгт 2.9-д гол дэлгэцүүд болон тэдгээрийн UI зорилгыг харуулав. Нүүр, archive, admin login зэрэг бодит screenshot-ийг хэрэгжилтийн бүлэгт тусад нь үзүүлнэ.



Зураг 2.3: Өгөгдлийн логик холбооны диаграм

Дэлгэц/UI хэсэг	Гол агуулга	UX зорилго
Home	Hero, discover section, collection grid, footer	Платформын brand identity болон эхлэл navigation бүрдүүлэх
Editorial	Featured story, нийтлэлийн жагсаалт, category	Унших туршлагыг сэтгүүлийн хэв маягаар өгөх
Archive	Collection grid, filter, designer/season metadata	Коллекц болон лүүк зургийг хурдан хайж олох
Collection detail	Hero image, designer, season, look gallery, material	Зурагт архивын detail мэдээллийг нэг дор харуулах
Designers	Designer directory, profile card, related collection	Дизайнерын identity болон холбоотой контент олох
Search overlay	Query input, grouped result, recent search	Article, collection, designer-ийг нэг хайлтаар олох
Admin dashboard	Count, recent activity, quick action	Контентын удирдлагын эхлэл хяналт хийх

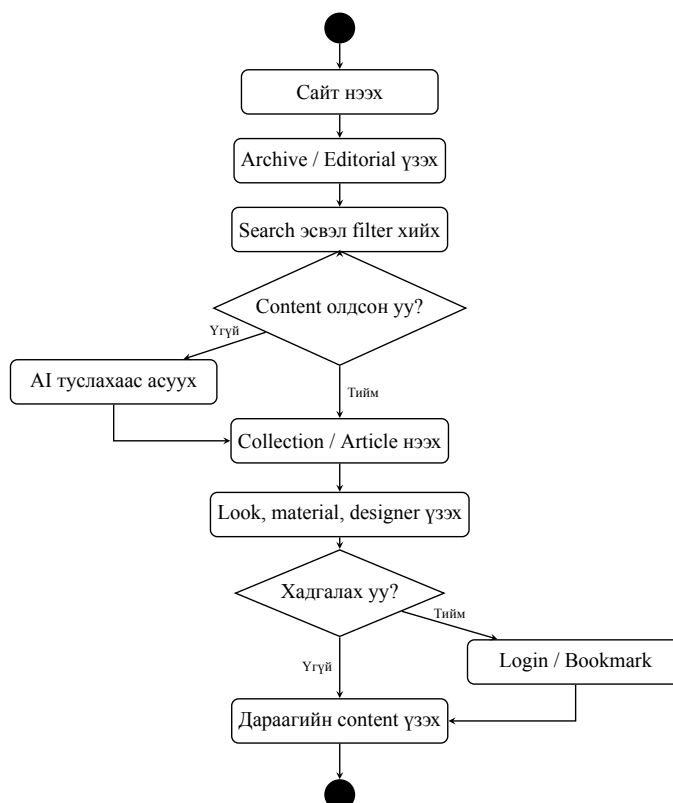
Admin forms	Article, collection, designer, asset form	Контент нэмэх, засах, нийтлэх ажиллагааг алдаа багатай болгох
-------------	---	---

Хүснэгт 2.9: Гол дэлгэцүүд ба UI хэсгүүд

2.8 Үйл ажиллагааны диаграм

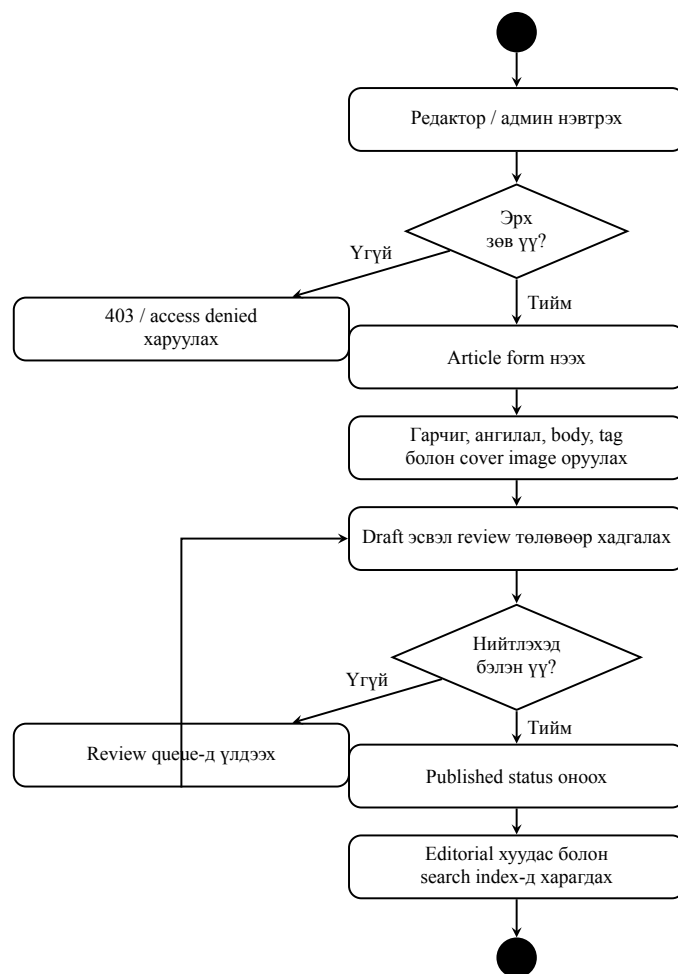
Үйл ажиллагааны диаграм нь хэрэглэгчийн гол урсгалыг алхамчилж харуулна. Энэ ажилд public уншигчийн archive/search урсгал болон редактор/админы нийтлэл нийтлэх workflow-г авч үзэв.

Зураг 2.4-г уншигч archive ашиглах урсгалыг харуулав. Уншигч archive хуудас руу орж, шүүлтүүр эсвэл хайлт ашиглан collection сонгож, detail мэдээллийг үзнэ.



Зураг 2.4: Уншигчийн archive ашиглах урсгал

Зураг 2.5-г редактор/админы нийтлэл бэлтгэх ба нийтлэх урсгалыг харуулав. Уг workflow-д ноорог үүсгэх, review-д илгээх, админ хянах, засвар хүсэх эсвэл published төлөвт шилжүүлэх алхмууд орно.



Зураг 2.5: Редактор/админы нийтлэл бэлтгэх ба нийтлэх урсгал

Эдгээр урсгалаас харахад public талд хайлт/шүүлтүүр болон дэлгэрэнгүй хуудас руу шилжих навигаци, staff талд эрхийн шалгалт, формын өгөгдөл шалгах, ноорог/хяналтад/нийтлэгдсэн төлөв хамгийн чухал хяналтын цэг болж байна.

2.9 Бизнес процессын шинжилгээ

Платформын үндсэн бизнес процесс нь контент бэлтгэх, удирдах, нийтлэх, хэрэглэгчид хүргэх, хэрэглэгчийн хайлт/хадгалалт/AI лавлагаагаар дахин ашиглах гэсэн дараалалтай.

1. Редактор загварын нийтлэл, collection story, дизайнеры мэдээлэл, зурагт материалыг бэлтгэнэ.
2. Редактор эсвэл админ нийтлэл, дизайнер, коллекц, медиа файлыг admin CMS-д оруулна.
3. Контент нь ангилал, таг, дизайнер, коллекц, лүүк, материал, улирал зэрэг мета өгөгдөлтэй холбогдоно.
4. Админ нийтлэлийг хянаж батлах, засвар хүсэх эсвэл published төлөвт оруулна.
5. Уншигч homepage, editorial, archive, designers, search overlay-оор контент олж уншина.
6. Нэвтэрсэн хэрэглэгч bookmark/follow ашиглан сонирхсон контентоо хадгална.
7. AI туслах live content болон RAG context ашиглан хэрэглэгчийн асуултад архивт тулгуурласан хариулт өгнө.

Хүснэгт 2.10-д бизнес процесс болон платформын модулийг холбон харуулав. Энэ хүснэгт нь шаардлага, use case, архитектурын модулиуд хоорондын уялдааг нэгтгэн харуулж байна.

2.10 Бүлгийн дүгнэлт

Хоёрдугаар бүлгээр Anose/MFA платформын зорилго, хэрэглэгч, үндсэн хэсэг, одоогийн нөхцөл байдал, хэрэглэгчийн шаардлага, функциональ болон функциональ бус шаардлага, use case тодорхойлолт, системийн бүтэц, өгөгдлийн сангийн загвар, гол UI хэсэг, бизнес процессын урсгалыг тодорхойлов. Ингэснээр дараагийн бүлэгт платформыг хэрхэн зохиомжлох архитектур, API, өгөгдлийн сан, UI/UX болон аюулгүй байдлын шийдлийг боловсруулах үндэс бүрдлээ.

Процесс	Оролцогч	Платформын модуль
Контент бэлтгэх	Редактор	Article form, asset library
Контент хянах	Админ	Dashboard, review/publish workflow
Контент нийтлэх	Админ	Admin content API, review/publish workflow, CouchDB repository
Контент үзүүлэх	Уншигч	Home, editorial, archive, designer pages
Контент хайх	Уншигч	Global search overlay, search index API
Контент хадгалах	Нэвтэрсэн уншигч	Bookmark/follow, profile
AI лавлагаа авах	Уншигч	Chat API, live archive search, RAG query

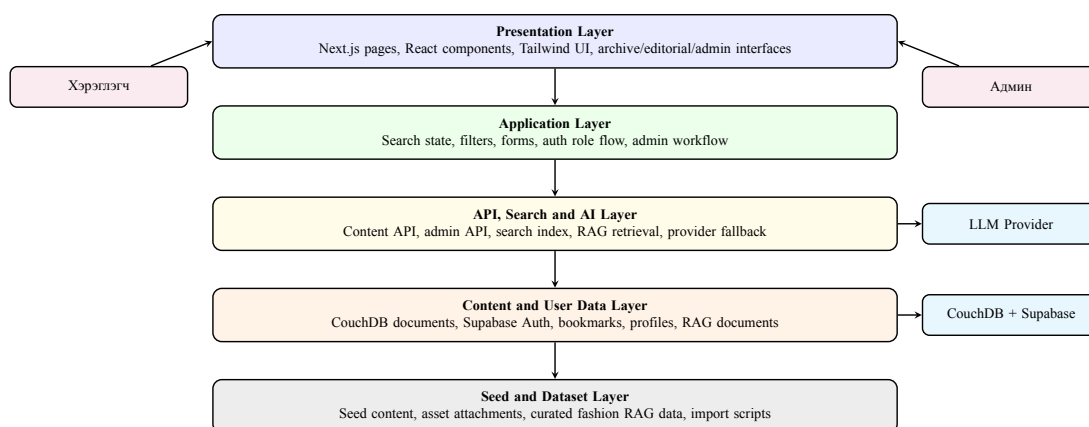
Хүснэгт 2.10: Бизнес процесс ба платформын модуль

БҮЛЭГ 3

Платформын зохиомж ба архитектур

3.1 Ерөнхий архитектур

Anose/MFA платформ нь хэрэглэгчийн интерфэйс, сервер талын API, content repository, нэвтрэлт ба эрхийн шалгалтын давхарга, медиа файл, хайлт болон AI туслах гэсэн бүрэлдэхүүнтэй клиент-сервер бүтэцтэй байна. Хэрэглэгч браузертаар public хуудас болон admin CMS-д хандана. Фронтэнд нь Next.js/React component-уудаар UI-г харуулж, API route-ууд контент болон нэвтрэлт танилтын давхаргатай харилцана. Өгөгдлийн хувьд CouchDB нь нийтлэл, дизайнер, коллекц, медиа файлын document хадгалж, Supabase нь auth, profile role, bookmark/follow, RAG document index-д ашиглагдана.



Зураг 3.1: Anose/MFA платформын ерөнхий архитектур

Энэхүү архитектурын гол зарчим нь public UI-г өгөгдлийн хадгалалтын нарийн хэрэгжилтээс, admin workflow-г public унших API-аас, AI provider-ийг фронтэнд component-оос тусгаарлах явдал юм. Ингэснээр хадгалалт, хайлт, AI provider, админ/редакторын эрх, UI component тус бүрийг бие даан сайжруулах боломжтой.

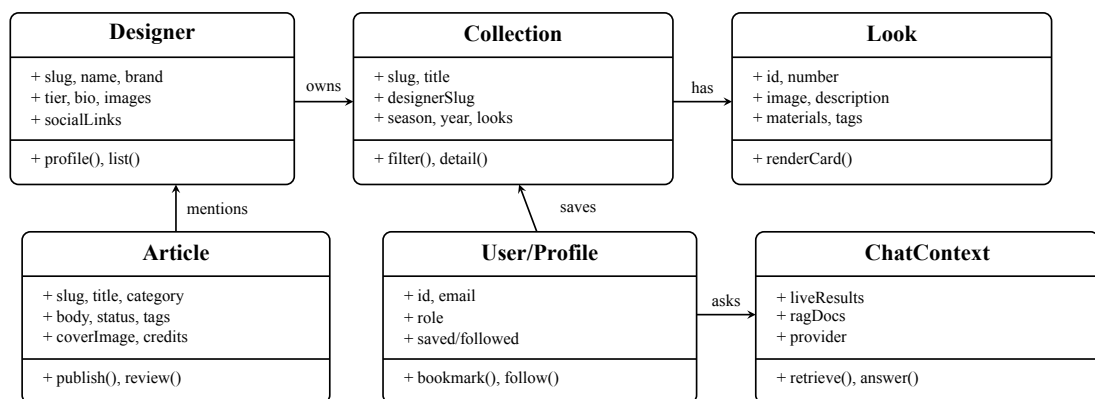
3.2 Платформын дотоод архитектур

Дотоод архитектурыг route layer, component layer, API layer, service/repository layer, data layer гэсэн түвшинд зохион байгуулна. Route layer нь app хавтас дахь page болон layout-уудаар хэрэгжинэ. Component layer нь navbar, card, search overlay, dashboard table, form зэрэг дахин ашиглагдах UI-г агуулна. API layer нь /api/content/*, /api/admin/content/*, /api/chat route-уудаар client ба data layer-ийн хооронд ажиллана.

Түвшин	Хариуцлага	Жишээ файл/модуль
--------	------------	-------------------

Page/Layout	Хуудасны бүтэц, route-level data loading	app/archive/page. tsx, app/admin/ (protected)
Component	Дахин ашиглагдах UI, карт, форм, overlay	app/components, app/ components/shared
Hook/Client helper	Client state, API дуудлага, debounce	useGlobalSearch, lib/content/client. ts
API route	Request validation, response, auth boundary	/api/content/*, /api/admin/content/ *
Repository	Хадгалалтын логик, document conversion, CRUD	lib/couchdb/ repository.ts
Data service	Auth, role, bookmark, RAG query	lib/supabase/*, CouchDB

Хүснэгт 3.2: Дотоод архитектурын түвшин



Зураг 3.2: Платформын дотоод класс ба domain object-ийн бүтэц

Фронтэндээс нийтлэл авах урсгал дараах байдлаар явагдана: page/component нь content client helper дуудаж, helper нь public API route руу хүсэлт илгээж, API route нь repository method ашиглан CouchDB document уншаад фронтэндэд domain object хэлбэрээр буцаана. Admin талд ижил урсгал ажиллах боловч API route нь эхлээд Supabase session болон role шалгана.

Бүрэлдэхүүн	Үүрэг	Жишээ
Браузер клиент	Хэрэглэгчийн UI харуулах	Нүүр, архив, нийтлэл, admin pages
Фронтэнд аппликейшн	Component, төлөв, шүүлтүүр, форм, навигаци	React component, hook, Tailwind layout
Бэкенд/API давхарга	Контент унших/бичих, auth, хайлт, chat logic	Next.js API routes
Контент repository	Нийтлэл, дизайнер, коллекц, медиа файл хадгалах	CouchDB document store
Auth/user давхарга	User session, role, bookmark, RAG index	Supabase Auth/PostgreSQL
AI давхарга	Live/RAG context, prompt, provider fallback	Chat API, Gemini/Ollama fallback

Хүснэгт 3.1: Архитектурын бүрэлдэхүүн ба үүрэг

3.3 API зохиомж

API зохиомж нь public унших API, хамгаалагдсан admin API, медиа файлын API, chat API гэсэн бүлэгтэй. Public API нь зөвхөн published content уншихад зориулагдана. Admin API нь editor/admin role-той хэрэглэгч нийтлэл, коллекц, дизайнер, медиа файл удирдахад хэрэглэгдэнэ. Харин хэрэглэгч урих болон эрх өөрчлөх API нь зөвхөн admin role-той хэрэглэгчид нээлттэй байна. Chat API нь архивын контекст болон RAG document ашиглан AI хариулт үүсгэнэ.

API	Method	Үүрэг	Access
/api/content/articles	GET	Published article жагсаалт авах	Public
/api/content/articles/[slug]	GET	Нэг нийтлэлийн detail авах	Public
/api/content/collections	GET	Collection жагсаалт, filter авах	Public
/api/content/collections/[slug]	GET	Collection detail ба looks авах	Public
/api/content/designers	GET	Designer list авах	Public
/api/content/designers/[slug]	GET	Designer profile авах	Public
/api/content/search-index	GET	Global search-д хэрэгтэй index авах	Public
/api/admin/content/articles	GET/POST	Нийтлэл жагсаах, шинээр үүсгэх	Editor/Admin

/api/admin/content/articles/[id]	GET/PUT/DELETE	Нийтлэл detail авах, засах, устгах	Editor/Admin
/api/admin/content/collections	GET/POST	Collection удирдах	Editor/Admin
/api/admin/content/designers	GET/POST	Designer удирдах	Editor/Admin
/api/admin/content/assets	GET/POST	Asset list болон upload хийх	Editor/Admin
/api/admin/invite	POST	Багийн гишүүн урих, анхны эрх оноох	Admin
/api/admin/users/[id]/role	PATCH	Хэрэглэгчийн эрх өөрчлөх	Admin
/api/profile/delete	DELETE	Өөрийн profile, bookmark, auth user устгах	Auth
/api/content/assets/[id]/[name]	GET	CouchDB attachment serve хийх	Public read
/api/chat	POST	AI chatbot хариулт үүсгэх	Public/Auth

Хүснэгт 3.3: API endpoint-ийн зохиомж

Global search болон AI chatbot-ийн API урсгалыг дараах дарааллын диаграмуудаар харуулав. Search overlay нь search index дээр ranking хийж, chat API нь live content болон RAG context цуглуулан prompt бүрдүүлнэ.

3.4 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Өгөгдлийн сангийн зохиомж нь content document болон user/auth relational өгөгдлийг хослуулсан hybrid загвартай. Загварын сэтгүүлийн content нь талбарын хувьд уян хатан тул article, collection, designer, asset-ийг CouchDB document байдлаар хадгална. Харин хэрэглэгчийн session, role, bookmark, RAG index зэрэг owner болон query policy шаарддаг өгөгдлийг Supabase/PostgreSQL-д хадгална.

Хүснэгт/document	Гол талбар	PK	FK/Relation	Тайлбар
designer doc	_id, slug, name, tier, bio, images	_id	collection.designer_slug	Дизайнерын profile мэдээлэл
collection doc	_id, slug, title, season, year, looks[]	_id	designer_slug	Коллекц болон nested look

article doc	_id, slug, title, category, status, body, tags	_id	designer slug, asset path	Editorial нийтлэл
asset doc	_id, name, path, folder, content_type, size	_id	article/collection image	Зураг болон attachment metadata
profiles	id, email, name, role, avatar_url	id	auth.users.id	Хэрэглэгчийн role ба profile
bookmarks	id, user_id, content_id, content_type	id	profiles.id	Хэрэглэгчийн хадгалсан content
anocce_rag_documents	id, title, content, category, tags, source	id	brand/content slug	AI chatbot-ийн retrieval context

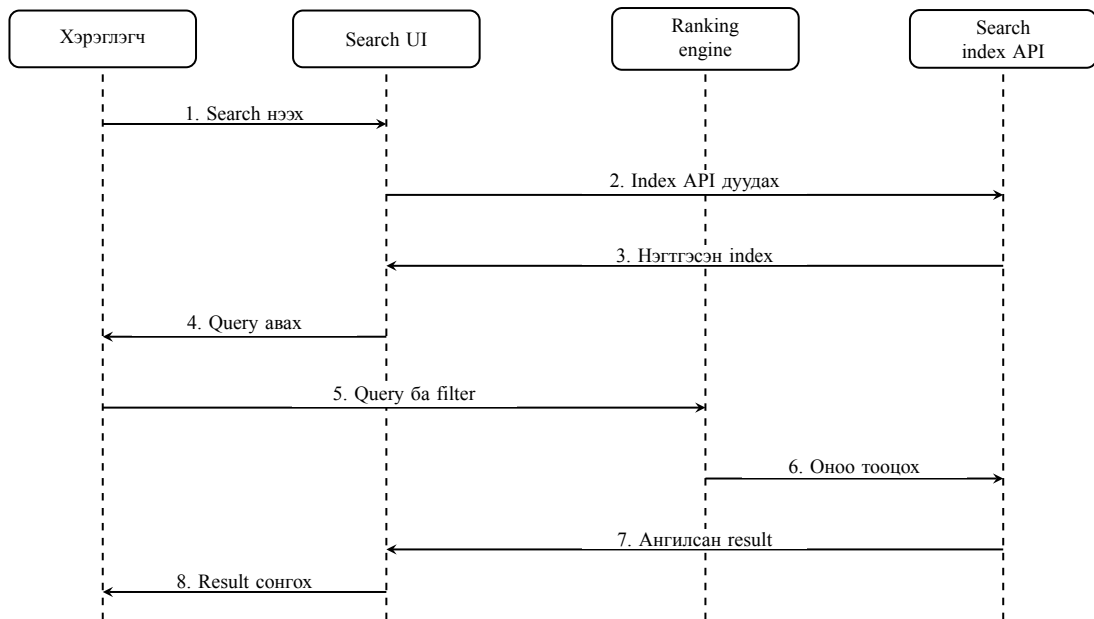
Хүснэгт 3.4: Өгөгдлийн сангийн хүснэгт/document зохиомж

CouchDB document бүр stable `_id`, `_rev`, `type`, `slug`, `created_at`, `updated_at` metadata-тай байх ёстой. Repository layer нь update хийх үед өмнөх revision хадгалж conflict эрсдэлийг бууруулна. Supabase талд profile role болон bookmark owner-ийн policy тодорхой байх шаардлагатай.

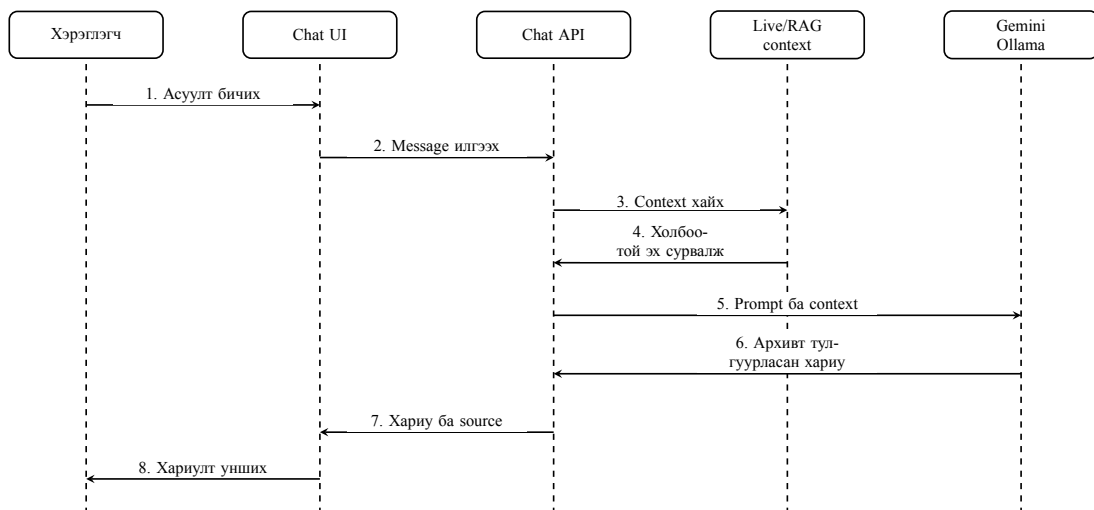
3.5 UI/UX зохиомж

UI/UX зохиомжийн гол зарчим нь загварын сэтгүүлийн visual-first шинжийг хадгалах, гэхдээ admin болон archive workflow-г ойлгомжтой, дахин ашиглахад хялбар болгох явдал юм. Public тал editorial, archive, designer directory, collection detail, article detail, search overlay, profile, journal, careers, press гэсэн үндсэн navigation-тай байна. Admin тал dashboard, articles, collections, designers, assets, calendar гэсэн бүтэцтэй бөгөөд users хэсэг зөвхөн админд харагдана.

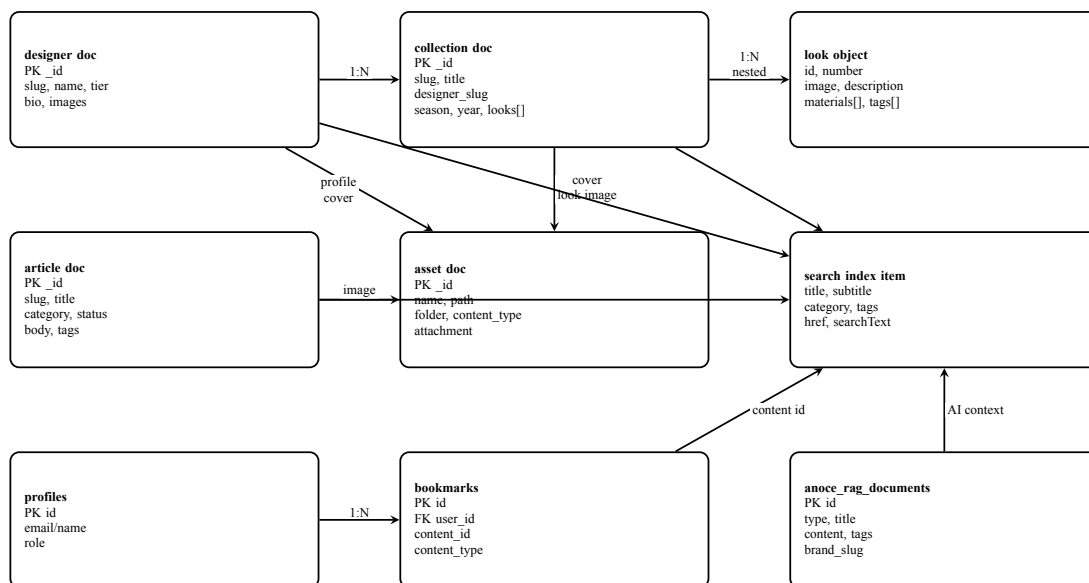
Responsive layout-д card grid, image ratio, filter bar, table overflow, button label, form field, modal/overlay зэрэг элементүүд viewport өөрчлөгдөхөд давхцахгүй байх шаардлагатай. Public тал зураг том, текст богино, scan хийхэд хялбар байх ёстой бол admin тал мэдээлэл нягт боловч эмхтэй, form label болон status badge ойлгомжтой байх ёстой.



Зураг 3.3: Global search overlay ба search index API-ийн урсгал



Зураг 3.4: AI chatbot API, live archive, RAG context-ийн урсгал



Зураг 3.5: Өгөгдлийн сангийн ER/document зохиомж

Хэсэг	Navigation	UX зорилго
Public site	Home, Archive, Designers, Editorial, Journal, Careers, Press, Search, Login/Profile	Уншигч контент хурдан олох
Article detail	Title, cover image, body, tag, related looks	Сэтгүүлийн унших туршлага бүрдүүлэх
Collection detail	Hero image, designer, season/year, look gallery, materials	Зурагт archive-ийг ойлгомжтой үзүүлэх
Search overlay	Query input, grouped result, recent search, season filter	Олон entity-г нэг дор хайх
Admin CMS	Dashboard, Articles, Collections, Designers, Assets, Calendar, Users	Контент удирдах ажлыг төвлөрүүлэх; Users хэсгийг зөвхөн админд харуулах

Хүснэгт 3.5: Навигацийн бүтэц

3.6 Аюулгүй байдлын зохиомж

Аюулгүй байдлын зохиомж нь authentication, authorization, protected route, input validation, upload validation, secret management, AI context boundary гэсэн чиглэлтэй. Client дээр admin link нуух нь хангалтгүй тул server-side API route бүр role шалгах шаардлагатай. Password authentication болон session management-д Supabase Auth ашиглана.

Хамгаалалт	Зохиомж	Хэрэглэх хэсэг
Password/session	Supabase Auth ашиглан session удирдах	Login, profile, admin access
Role-based access control	admin/editor/reader role шалгах	Admin route, admin API
Admin-only user management	Хэрэглэгч урих, эрх өөрчлөх үйлдлийг зөвхөн админд нээх	/admin/users, invite/role API
Protected API	Unauthorized үед 401, forbidden үед 403 буцаах	/api/admin/content/*
Input validation	Required field, slug, status, category шалгах	Article/collection/designer form
Upload validation	File type, size, folder metadata хянах	Asset upload
Secret management	Provider key, DB credential-ийг server-side env-д хадгалах	Chat API, CouchDB, Supabase service
AI grounding	Live/RAG context байхгүй үед зохиомол баримт өгөхгүй байх	Chatbot prompt/fallback

Хүснэгт 3.6: Аюулгүй байдлын зохиомж

3.7 Ашигласан технологийн сонголт

Технологийн сонголтыг фронтэнд, бэкенд/API, өгөгдлийн сан, нэвтрэлт танилт, загварчлал, AI, байршуулах орчин гэсэн давхаргаар авч үзэв. Next.js нь App Router, dynamic route, API route, server/client component зэрэг боломжтой тул нэг codebase дотор public site, admin CMS, backend API-г зохион байгуулахад тохиромжтой [11]. React component-based UI-д, TypeScript typed domain model-д, Tailwind CSS responsive layout-д, CouchDB уян JSON document store-д, Supabase

auth/role/bookmark/RAG layer-д, RAG apra AI context grounding-д ашиглагдана [12, 13, 14, 15, 16].

Давхарга	Технологи	Сонгосон шалтгаан	Төлөв
Фронтэнд	Next.js, React, TypeScript	Component-based, typed, route зохион байгуулалт сайн	Хэрэгжсэн
Styling/UI	Tailwind CSS, Framer Motion	Responsive visual archive, animation, хурдан prototype	Хэрэгжсэн
Бэкенд/API	Next.js API routes	Public/admin/chat API-г нэг codebase-д байрлуулах	Хэрэгжсэн
Контентын өгөгдлийн сан	CouchDB	Article, collection, designer, asset JSON document уян хадгалах	Хэрэгжсэн
Auth/user data	Supabase	Auth, profile role, bookmark, RAG index хурдан хэрэгжүүлэх	Хэрэгжсэн
Хайлт	Client lexical scoring + search index API	MVP-д хурдан, ойлгомжтой, өргөтгөх боломжтой	Хэрэгжсэн
AI	RAG + Gemini/Ollama fallback	Archive context-д тулгуурласан хариулт, provider уян хатан	Хэрэгжсэн
Байршуулах орчин	Vercel/Render/Supabase Deploy managed services	Deploy хийхэд хялбар, managed backend ашиглах боломжтой	Төлөвлөсөн

Хүснэгт 3.7: Ашигласан технологийн сонголт

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Гуравдугаар бүлгээр платформыг хэрхэн байгуулахыг архитектур, дотоод бүтэц, API, өгөгдлийн сан, UI/UX, аюулгүй байдал, технологийн сонголтын түвшинд тодорхойлов. Энэхүү зохиомж нь хоёрдугаар бүлгийн шаардлагыг хэрэгжилт-тэй холбох гүүр болж, дараагийн бүлэгт бодит frontend, backend, database, authentication, туршилтын үр дүнг тайлбарлах суурь болно.

БҮЛЭГ 4

Хэрэгжилт, туршилт ба үр дүн

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчны бэлтгэл

Аносе/MFA платформыг Next.js аппликейшн хэлбэрээр хөгжүүлсэн. Хөгжүүлэлтийн үндсэн орчинд Visual Studio Code, Node.js, npm, TypeScript, Next.js, React, Tailwind CSS, CouchDB, Supabase, Git, Chrome browser ашиглав. Төсөл нь root түвшинд Next.js аппликейшн, `diplomaper` хавтас дотор дипломын LaTeX тайлан байрлах бүтэцтэй.

Хэрэгсэл	Үүрэг	Төслийн хэрэглээ
Visual Studio Code	Код бичих орчин	Фронтэнд, API, LaTeX тайлан засварлах
Node.js/npm	JavaScript runtime, package manager	Next.js dev/build/test script ажиллуулах
Next.js 16	Full-stack React framework	Public page, admin page, API route
React 19	Component-based UI	Карт, форм, overlay, dashboard UI
TypeScript	Static type checking	Domain type, API data safety
Tailwind CSS	Styling framework	Responsive layout, visual design
CouchDB	Document database	Article, designer, collection, asset content store
Supabase	Auth/user/RAG layer	Authentication, profile role, bookmark, RAG index
Chrome	Browser testing	Screenshot, responsive UI шалгах

Хүснэгт 4.1: Хөгжүүлэлтийн орчин

Хавтас/файл	Үүрэг	Тайлбар
app	Next.js route ба UI	Public page, admin page, API route
app/components	Дахин ашиглагдах component	Navbar, hero, cards, search overlay, footer
app/admin/(protected)	Admin CMS	Dashboard, articles, collections, designers, assets, users
app/api/content	Public content API	Article, collection, designer, search index унших

app/api/admin/content	Protected admin API	Content CRUD, asset upload
lib/couchdb	CouchDB client/repository	Document conversion, CRUD, attachment
lib/supabase	Supabase helper	Auth, role, bookmark, RAG query
scripts	Seed/import pipeline	CouchDB болон RAG seed хийх script
diplomaper	Дипломын тайлан	LaTeX source, diagrams, figures, PDF

Хүснэгт 4.2: Төслийн файлын бүтэц

4.2 Frontend хэрэгжилт

Фронтэнд хэрэгжилт нь public уншигчийн интерфэйс болон admin CMS интерфэйс гэсэн хоёр үндсэн хэсэгтэй. Public талд home, archive, designers, editorial, article detail, collection detail, profile, journal, careers, press, global search overlay ажиллана. Admin талд login, dashboard, articles, collections, designers, assets, calendar, users зэрэг хуудас байрлана. Users хуудас нь зөвхөн админд нээлттэй.

Нүүр хуудас нь brand identity-г хүчтэй харуулах hero section, visual discover section, collection grid, footer гэсэн full-screen snap scroll хэсгүүдтэй. Энэ зохиомж нь fashion magazine-ийн visual-first шинжийг илэрхийлж, хэрэглэгчийг archive болон editorial content руу оруулах entry point болж өгдөг.

Archive page нь collection-уудыг season, year, designer, category, material зэрэг metadata-аар шүүхээр зохиогдсон. Collection detail page-д look зураг, материал, tag, designer relation харуулах боломжтой. Editorial page нь нийтлэлийн featured section, read next, related looks зэрэг сэтгүүлийн унших урсгалтай.

Route	Хэрэгжилт	Үр дүн
/	Hero, discover, collections grid, footer	Brand identity болон entry navigation бүрдсэн
/archive	Collection grid, filter, archive hero	Collection хайх/шүүх үндсэн орчин бүрдсэн
/archive/[slug]	Collection detail, looks, material/tag	Загварын зурагт архивын detail view бүрдсэн

/designers	Designer directory, tier filter	Designer profile шуу шилжих боломжтой
/editorial	Featured story, read next, article list	Сэтгүүлийн нийтлэл унших landing бүрдсэн
/editorial/[slug]	Article detail, body, cover image, tags	Нийтлэлийн дэлгэрэнгүй унших боломжтой
/journal	Редакцийн тэмдэглэл, чиг хандлагын контент	Монгол тексттэй мэдээллийн хуудас болсон
/careers	Ажлын байр, хамтран ажиллах урилга	Монгол хэрэглэгчид ойлгомжтой careers хуудас бүрдсэн
/press	Хэвлэл мэдээлэл, brand kit, холбоо барих мэдээлэл	Press мэдээлэл монгол хэлээр бүрдсэн
/profile	Profile, bookmark, бүртгэл устгах	Нэвтэрсэн хэрэглэгч өөрийн мэдээллээ удирдана
/admin/login	Staff login form	Admin/editor хэрэглэгч нэвтрэх орчин бүрдсэн
/admin/dashboard	Content count, recent activity, quick actions	CMS-ийн хяналтын самбар бүрдсэн
/admin/users	Invite, role update, team table	Зөвхөн админд нээлттэй хэрэглэгчийн удирдлага бүрдсэн

Хүснэгт 4.3: Frontend route хэрэгжилт

4.3 Backend хэрэгжилт

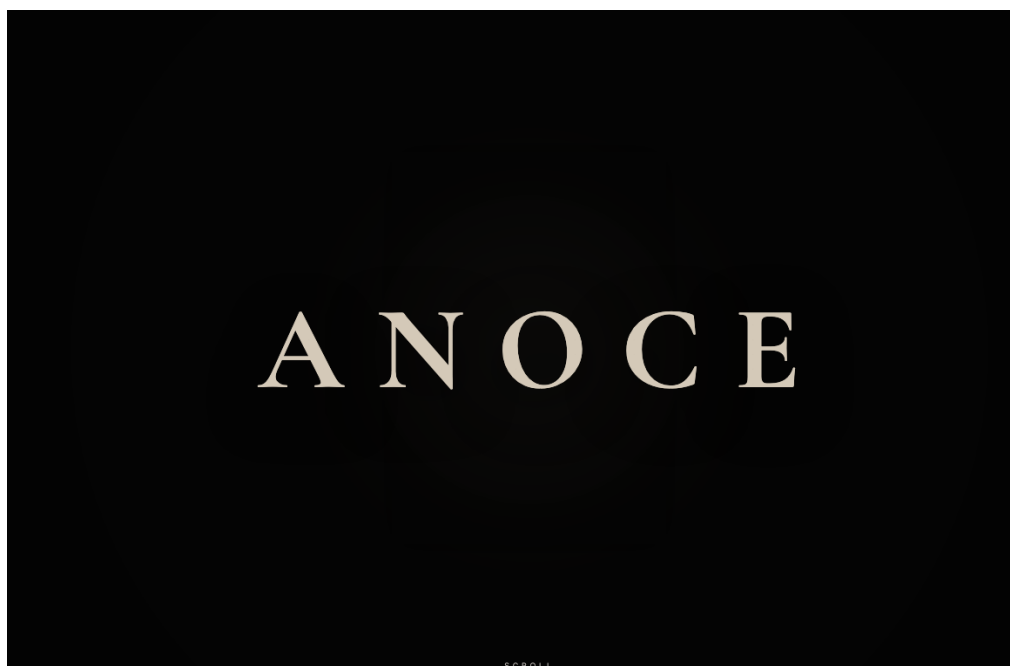
Бэкенд хэрэгжилт нь Next.js API route болон repository layer дээр суурилсан. Public API нь published content унших, admin API нь role шалгасны дараа CRUD хийх, chat API нь AI туслахын context бүрдүүлж хариулт үүсгэх үүрэгтэй. Хэрэглэгч урих, эрх өөрчлөх API нь зөвхөн admin role шалгасны дараа ажиллана.

API бүлэг	Хэрэгжилтийн үүрэг	Access
-----------	--------------------	--------

/api/content/articles	Published article list болон detail унших	Public
/api/content/collections	Collection list/detail, filter параметр унших	Public
/api/content/designers	Designer list/detail унших	Public
/api/content/search-index	Search overlay-д хэрэгтэй нэгтгэсэн index үүсгэх	Public
/api/admin/content/articles	Article CRUD, draft/review/published status удирдах	Editor/Admin
/api/admin/content/collections	Collection CRUD, looks metadata удирдах	Editor/Admin
/api/admin/content/designers	Designer CRUD удирдах	Editor/Admin
/api/admin/content/assets	Asset upload/list хийх	Editor/Admin
/api/admin/invite	Багийн гишүүн урих, viewer/editor/admin эрх оноох	Admin
/api/admin/users/[id]/role	Хэрэглэгчийн эрхийг сервер талд шалгаж шинэчлэх	Admin
/api/profile/delete	Өөрийн profile, bookmark, auth бүртгэл устгах	Auth
/api/chat	Live archive + RAG context ашиглан chatbot хариу үүсгэх	Public/Auth

Хүснэгт 4.4: Backend API хэрэгжилт

`lib/couchdb/repository.ts` файл дахь `ContentRepository` class нь storage detail-ийг API route-уудаас тусгаарладаг. Repository нь `getArticles`, `upsertArticle`, `deleteArticle`, `getCollections`, `upsertCollection`, `getDesigners`, `createAsset` зэрэг method-оор domain-level үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Ингэснээр API route нь raw CouchDB request бичихгүй, харин repository abstraction ашиглана.



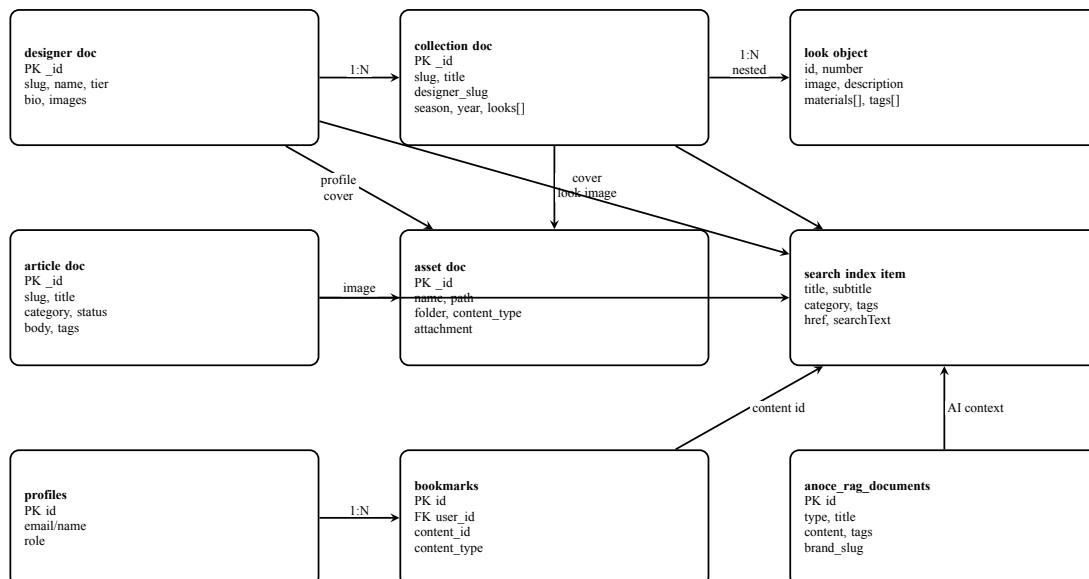
Зураг 4.1: Anoce/MFA платформын нүүр хуудасны хэрэгжилт



Зураг 4.2: Archive хуудасны hero ба navigation хэрэгжилт

4.4 Өгөгдлийн сангийн хэрэгжилт

Өгөгдлийн сангийн хэрэгжилт нь CouchDB болон Supabase гэсэн хоёр давхаргатай. CouchDB-д content document хадгалагдана. Supabase-д authentication, profile role, bookmark/follow, RAG document index хадгалагдана. Энэ бүтэц нь загварын content-ийн уян JSON шинж болон хэрэглэгчийн эрхийн relational/RLS шинжийг тус тусад нь ашиглах боломж өгдөг.



Зураг 4.3: CouchDB document ба Supabase relational layer-ийн бүтэц

Document	Гол талбар	Хэрэглэх хэсэг
designer	slug, name, brand, tier, bio, profile/cover image	Designers page, collection relation, search
collection	slug, title, designer_slug, season, year, looks[]	Archive page, collection detail, AI context
article	slug, title, category, status, body, tags, cover image	Editorial page, admin articles, search
asset	name, folder, content_type, size, attachment	Cover/look/profile image serve хийх

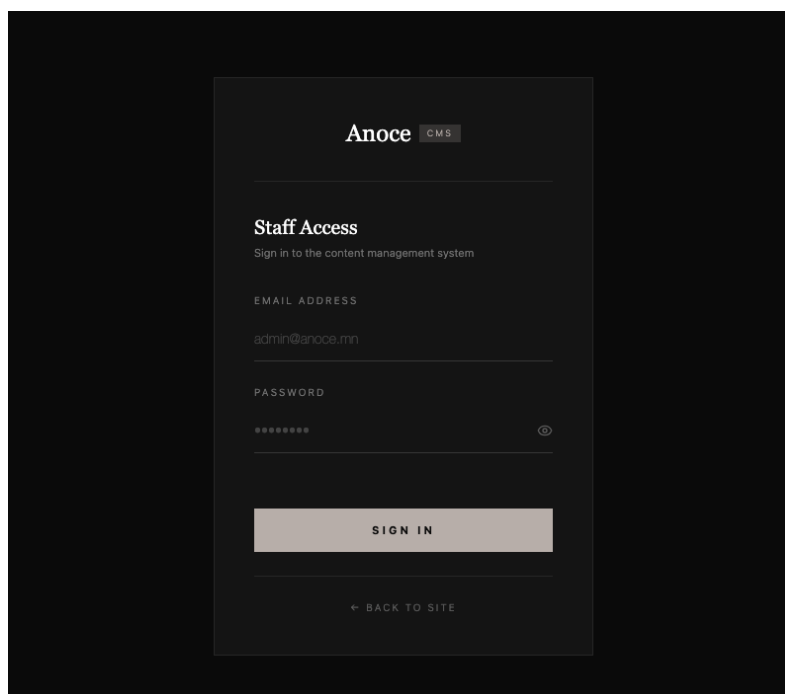
Хүснэгт 4.5: CouchDB document хэрэгжилт

Seed pipeline нь demo content-ийг CouchDB руу оруулахад ашиглагдана. `scripts/seed-couchdb.ts` нь монгол хэл дээр бэлтгэсэн designer, collection, article өгөгдлийг repository-оор дамжуулан upsert хийдэг. `scripts/seed-anoc_rag.ts` нь curated RAG dataset болон нэмэлт archive context-ийг Supabase дахь `anoc_rag_documents` хүснэгтэд import хийхээр зохиогдсон.

Ингэснээр public UI болон AI туслахын жишээ контент англи placeholder бус, Монгол хэрэглэгчид ойлгомжтой өгөгдөлд тулгуурлана.

4.5 Authentication ба authorization хэрэгжилт

Authentication буюу нэвтрэлт танилт нь хэрэглэгчийг таних, authorization буюу эрхийн шалгалт нь тухайн хэрэглэгч ямар үйлдэл хийх эрхтэйг шалгах үүрэгтэй. Платформд Supabase Auth ашиглан хэрэглэгчийн session авна. Admin route болон admin API-д `profiles.role` талбараар editor/admin эрх шалгана. Viewer буюу энгийн уншигчид admin CMS-д хандах боломжгүй. Редактор контентын хэсгүүдэд ажиллах боломжтой боловч `/admin/users`, `/api/admin/invite`, `/api/admin/users/[id]/role` зэрэг хэрэглэгчийн эрхтэй холбоотой үйлдэл зөвхөн админд нээлттэй.



Зураг 4.4: Admin/редактор нэвтрэх хуудасны хэрэгжилт

Үйлдэл	Хэрэгжилт	Хүлээгдэх үр дүн
Нэвтрэх	Supabase <code>signInWithPassword</code> ашиглах	Session user үүснэ
Role шалгах	<code>profiles.role</code> утгыг унших	admin/editor бол CMS-д оруулна

Viewer хаах	viewer role үед sign out эсвэл 403 response	Зөвшөөрөлгүй content засахгүй
Protected API	requireContentAdmin helper ашиглах	Unauthorized үед 401, forbidden үед 403
Admin-only user management	Users page, invite API, role update API дээр admin role шалгах	Редактор хэрэглэгчийн эрх өөрчлөхгүй
Account deletion	/api/profile/delete route service role ашиглан profile/bookmark/auth user устгах	Хэрэглэгч өөрийн бүртгэлээ устгана
Provider key хамгаалах	Chat API server-side env ашиглах	API key browser bundle-д орохгүй

Хүснэгт 4.6: Authentication ба authorization хэрэгжилт

Одоогийн хэрэгжилтэд уншигч, редактор, админ гурван түвшний урсгал ажиллаж байна. Редактор CMS-д контент бэлтгэж засах боломжтой боловч хэрэглэгч урих, role өөрчлөх, өөрийн role-ийг бууруулах зэрэг өндөр эрсдэлтэй үйлдэл сервер талд админ шалгалтаар хамгаалагдсан.

4.6 Туршилт

Туршилтыг functional testing, UI testing, responsive testing, security testing, AI fallback testing, build/test verification гэсэн төрлөөр төлөвлөв. Automated түвшинд repository conversion logic-ийн test байгаа бөгөөд npm test script-ээр ажиллана. Production build шалгахад npm run build ашиглана.

№	Туршилтын нэр	Оролт	Хүлээгдэж буй үр дүн	Төлөв
1	Login test	Зөв email/password	Платформд нэвтэрч session үүснэ	Шалгасан
2	Role gate test	Viewer user admin API дуудах	403 forbidden response буцна	Шалгасан
3	Article list	/api/content/articles GET	Published articles JSON буцна	Шалгасан
4	Article create/update	Нийтлэлийн title/body/category/status	Article document үүсгэгдэж, засагдана	Шалгасан

5	Collection archive	/archive нээх	Archive hero, collection/filter UI харагдана	Шалгасан
6	Search test	Keyword query	Тохирох article/collection/designer result гарна	Шалгасан
7	Review workflow	Админ нийтлэл батлах/засвар хүсэх	review note, reviewed at, status шинэчлэгдэнэ	Шалгасан
8	Admin-only role update	Редактор role API дуудах	403 response буцна	Шалгасан
9	Account deletion	Profile delete товч дарах	profile/bookmark/auth user устгах route ажиллана	Шалгасан
10	Chatbot fallback	AI provider key байхгүй үед асуулт илгээх	Live/RAG summary эсвэл insufficient context хариу ирнэ	Шалгасан
11	Responsive test	1440px болон mobile viewport	Text/button/card давхцахгүй	Шалгасан
12	Build/type/test	npm run lint, npm test, npm run build	Type check, automated test, production build алдаагүй дуусна	Шалгасан

Хүснэгт 4.7: Туршилтын хүснэгт

Хөгжүүлэлтийн явцад screenshot авахдаа локал Next.js dev server ашиглаж public homepage, archive page, admin login хуудасны харагдацыг Chrome headless горимоор шалгасан. Мөн `npm run lint`, `npm test`, `npm run build` шалгалтуудыг ажиллуулж type check, repository test, production build амжилттай дууссаныг баталгаажуулсан. Security audit-ийн өндөр эрсдэлтэй асуудлыг package update-аар зассан; үлдсэн moderate түвшний PostCSS/Next зөвлөмж нь `npm audit fix --force` хийхэд Next.js-ийг хуучин major хувилбар руу бууруулах эрсдэлтэй тул тусад нь хянахаар үлдээв.

4.7 Үр дүнгийн үнэлгээ

Хөгжүүлсэн платформ нь дипломын ажлын зорилгод заасан Монголын загварын сэтгүүлийн платформын үндсэн шаардлагуудыг MVP түвшинд хангаж байна. Public талд home, archive, designers, editorial, journal, careers, press, profile, detail page, search overlay, chatbot entry point бүрдсэн. Admin талд dashboard, article/collection/designer/asset/calendar/user module, staff login, role gate, review workflow бүрдсэн. Data талд CouchDB content repository, Supabase auth/bookmark/RAG layer, монгол seed script, AI prompt/fallback бүтэц хэрэгжсэн.

Үнэлэх зүйл	Биелсэн байдал	Дүгнэлт
Public fashion magazine UI	Home, editorial, archive, designer route хэрэгжсэн	Биелсэн
Content management	Article, collection, designer, asset admin module хэрэгжсэн	Биелсэн
Role-based access	Supabase role gate, protected admin API, admin-only users/invite/role update хэрэгжсэн	Биелсэн
Database/repository	CouchDB document repository, Supabase auth/RAG layer ашигласан	Биелсэн
Search/discovery	Search index API, overlay, lexical scoring хэрэгжсэн	Биелсэн, semantic search сайжруулна
AI туслах	Live archive/RAG context, provider fallback бүтэцтэй	Биелсэн, dataset sync сайжруулна
Responsive visual UI	Screenshot болон viewport шалгалтаар үндсэн хуудсууд харагдсан	Биелсэн

Хүснэгт 4.8: Зорилго биелэлтийн үнэлгээ

Платформын давуу тал нь fashion magazine болон digital archive-ийн шинжийг нэгтгэсэн, зурагт контентод төвлөрсөн, CMS болон AI туслахтай, Next.js нэг codebase дотор public/admin/API-г зохион байгуулсан явдал юм. Хязгаарлалт нь production dataset бүрэн биш, Docker/CouchDB runtime орчин үргэлж асаалттай байх шаардлагатай, хайлт нь одоогоор lexical scoring төвтэй, RAG document sync manual seed script-д тулгуурлаж байгаа явдал юм.

4.8 Цаашдын хөгжүүлэлт

Цаашид платформыг дараах чиглэлээр хөгжүүлэх боломжтой:

- Approval workflow дээр audit log, өөрчлөлтийн түүх, мэдэгдэл нэмэх;
- AI recommendation, related article/look suggestion, personalized feed хөгжүүлэх;
- Comment/like платформыг bookmark/follow-той уялдуулах;
- Semantic search, Supabase full-text/trigram/vector search нэмэх;
- Published content-to-RAG automatic sync хийх;
- Image optimization, CDN эсвэл Supabase Storage/Cloudinary migration хийх;
- Analytics dashboard, article performance, popular search keyword харах;
- Mobile app эсвэл PWA хувилбар гаргах;
- Fashion brand collaboration, designer submission workflow нэмэх.

4.9 Бүлгийн дүгнэлт

Дөрөвдүгээр бүлгээр Anose/MFA платформын бодит хэрэгжилт, фронтэнд, бэкенд, өгөгдлийн сан, authentication бүтэц, screenshot, туршилт, үр дүнгийн үнэлгээ болон цаашдын хөгжүүлэлтийн чиглэлийг нэгтгэн тайлбарлав. Платформ нь одоогийн байдлаар Монголын загварын сэтгүүл-архивын MVP хувилбарыг бүрдүүлж, уншигч, редактор, админы workflow-г бодитоор дэмжих суурьтай болсон.

Хавсралтаа энд бичнэ.

Ном зүй

- [1] Amulet Mongolia. *Amulet Mongolia Fashion Brand*. 2026. url: <https://www.amuletmongolia.com/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [2] Deel by Michel & Amazonka. *Deel Brand: Mongolian Traditional Fashion Brand*. 2026. url: <https://www.deelbrand.com/en> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [3] GOBI Cashmere. *GOBI Cashmere USA*. 2026. url: <https://us.gobicashmere.com/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [4] MongolianMade. *MongolianMade*. 2026. url: <https://mongolianmade.com/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [5] Mongolian Gallery. *Designer Brands*. 2026. url: <https://www.mongoliangallery.com/collections/designer-brands> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [6] Vogue. *Fashion Shows: Fashion Week, Runway, Designer Collections*. 2026. url: <https://www.vogue.com/fashion-shows> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [7] Tagwalk. *Tagwalk: The Fashion Search Engine*. 2026. url: <https://www.tag-walk.com/en/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [8] The Metropolitan Museum of Art. *The Costume Institute*. 2026. url: <https://www.metmuseum.org/departments/the-costume-institute> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [9] Google Arts & Culture. *We Wear Culture*. 2026. url: <https://artsandculture.google.com/project/fashion> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [10] Council of Fashion Designers of America. *CFDA Launches RUNWAY360*. 2020. url: <https://cfda.com/news/cfda-launches-runway360/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [11] Vercel. *Next.js Documentation*. 2026. url: <https://nextjs.org/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).

- [12] React Team. *React Documentation: Learn*. 2026. url: <https://react.dev/learn> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [13] Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. 2026. url: <https://tailwindcss.com/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [14] Apache CouchDB. *Apache CouchDB Documentation*. 2026. url: <https://docs.couchdb.org/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [15] Supabase. *Supabase Documentation*. 2026. url: <https://supabase.com/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [16] Patrick Lewis ба бусад. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. Дотор: *Advances in Neural Information Processing Systems* (2020). url: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.